

Q/CUP

中国银联股份有限公司企业标准

Q/CUP 047.7—2014

代替 Q/CUP 047.7 - 2012

中国银联 IC 卡技术规范——产品规范 第7部分 金融 IC 卡通用应用数据存储规范

China UnionPay integrated circuit card specification

—product specification

Finance Smartcard Common-Application Data Store Specification

a

b

2014- 11-30 发布

2014 - 11-30 实施

中国银联股份有限公司 发布

中国银联股份有限公司（以下简称“中国银联”）对该规范文档保留全部知识产权权利，包括但不限于版权、专利、商标、商业秘密等。任何人对该规范文档的任何使用都要受限于在中国银联成员机构服务平台（<http://member.unionpay.com/>）与中国银联签署的协议之规定。中国银联不对该规范文档的错误或疏漏以及由此导致的任何损失负任何责任。中国银联针对该规范文档放弃所有明示或暗示的保证,包括但不限于不侵犯第三方知识产权。

未经中国银联书面同意，您不得将该规范文档用于与中国银联合作事项之外的用途和目的。未经中国银联书面同意，不得下载、转发、公开或以其它任何形式向第三方提供该规范文档。如果您通过非法渠道获得该规范文档，请立即删除，并通过合法渠道向中国银联申请。

中国银联对该规范文档或与其相关的文档是否涉及第三方的知识产权（如加密算法可能在某些国家受专利保护）不做任何声明和担保，中国银联对于该规范文档的使用是否侵犯第三方权利不承担任何责任，包括但不限于对该规范文档的部分或全部使用。

目 次

前言 II

引言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语与定义 1

4 文档约定 3

5 符号和缩略语 3

6 通用存储概述 4

7 通用存储空间与通用文件定义 6

8 通用存储的安全机制 15

9 通用存储统一的 APDU 命令 20

10 主要应用实现及指令操作流程 52

附录 A（规范性附录） 快速通用应用数据文件实现要求 61

附录 B（规范性附录） 带扩展域的记录文件与计数器绑定规则 85

附录 C（规范性附录） 金融 IC 卡通用应用数据存储指令响应码详解 86

前 言

本标准阐述了基于金融IC卡的通用应用概念、安全机制、技术实现和卡片实际应用相关内容。

本标准由中国银联股份有限公司提出。

本标准由中国银联股份有限公司组织制定。

本标准主要起草单位：

本标准主要起草人：王丰、丁林润、肖波、海涛、李春欢、回春野、王红剑、蒋焜、张栋、陆东东、王唐方、王雨静

引 言

金融IC卡通用应用数据存储规范针对IC卡行业多应用需求,定义了多种通用的数据存储及安全控制机制。本规范与金融IC卡规范相互独立,可以配套使用,共同形成对行业多应用的支持。

中国银联 IC 卡技术规范——产品规范

第 7 部分 金融 IC 卡通用应用数据存储规范

1 范围

本规范主要描述了基于金融IC卡的通用应用数据存储概念、安全机制、技术实现和卡片实际应用等相关内容。明确如何在卡片上规划通用应用以及具体的应用实现，以及和终端的交互过程。

本规范适用于由金融机构发行的Native或Java平台的智能卡。使用对象主要包括与金融IC卡相关的设计、生产、发行、受理以及应用系统的研制、开发、集成和维护等相关部门。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注明日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

Q/CUP 045——2012	中国银联IC技术卡规范——基础规范
CUP 003——2012	中国银联入网机构标识码编码规范
GB/T 16649.5-2002	带触点的集成电路卡 第5部分：应用标识符的国家编号体系和注册规程

3 术语与定义

3.1

集成电路 Integrated Circuit (IC)

设计用于完成处理和/或存储功能的电子器件。

3.2

集成电路卡 (IC 卡) Integrated Circuit (s) Card

内部封装一个或多个集成电路的ID-1型卡（如ISO7810、ISO7811第1至第5部分、ISO7812和ISO7813中描述）。

3.3

Native 卡 (Native Card)

指采用非开放平台的CPU卡，开放平台目前以JAVA为主。

3.4

终端 Terminal

为完成金融交易或多应用存储读写流程而在交易点安装的设备，用于同IC卡的连接。它包括接口设备，也可包括其它部件和接口，例如与主机通讯的接口。

3.5

应用 Application

卡片和终端之间的应用协议和相关的数据集。

3.6

命令 Command

终端向IC卡发出的一条信息，该信息启动一个操作或请求一个应答。

3.7

响应 Response

IC卡处理完成收到的命令报文后，回送给终端的报文。

3.8

功能 Function

由一个或多个命令实现的处理过程，其操作结果用于完成全部或部分交易。

3.9

报文 Message

由终端向卡或卡向终端发出的，不含传输控制字符的字节串。

3.10

报文鉴别代码 Message Authentication Code

对交易数据及其相关参数进行运算后产生的代码。主要用于验证报文的完整性。

3.11

密文 Cryptogram

通过密码系统产生的不可理解的文字或信号。

3.12

明文 Plaintext

没有加密的信息。

3.13

密钥 Key

控制加密转换操作的符号序列。

3.14

加密算法 Cryptographic Algorithm

为了隐藏或揭露信息内容而变换数据的算法。

3.15

数据完整性 Data Integrity

数据不受未经许可的方法变更或破坏的属性。

3.16

卡片主控密钥 (CCK) Card Control Key

卡片主控密钥，具备卡片最高的管理权限。

3.17 通用存储空间 Common Data Store Space

在IC卡上独立于金融IC卡的存储区域，用于行业应用数据的统一存储。

4 文档约定

4.1 术语解释：

命令和响应中出现Tag时，采用下列符号：

M：强制性Tag—应出现

C：有条件的Tag—在某种条件下出现

O：可选的Tag—可出现，也可不出现

4.2 数值和格式表示

——n（数字型）；

——cn（压缩数字型）；

——b（二进制）；

——an（字母数字）；

——ans（特殊字母数字）

本规范中采用下列数值符号：

十进制数值用数字本身表示（例如：数字 1）

十六进制数值的表示是将数值加上引号，并且前面加上x（例如：数值 x' 01' ）

二进制数值的表示是将数值加上引号，并且前面加上b（例如：数值b' 00000001' 或b' 1' ）

Bit 1 表示低位(0x01)，Bit 8 表示高位(0x80)

5 符号和缩略语

ADF	应用定义文件 (Application Definition File)
AID	应用标识符 (Application Identifier)
APDU	应用协议数据单元 (Application Protocol Data Unit)
CLA	命令报文的类型字节 (Class byte of the command message)
DDF	目录数据文件 (Directory Definition File)
EF	基本文件 (Elementary File)
FCI	文件控制信息 (File Control Information)
INS	命令报文的指令字节 (Instruction byte of command message)
ISO	国际标准化组织 (International Organization for Standardization)
Lc	终端发出的命令数据的实际长度 (Exact Length of Command data sent)
Le	响应数据中的最大期望长度 (Maximum Length of data Expected)
MAC	报文鉴别代码 (Message Authentication Code)
MF	主文件 (Master File)

P1	命令参数 1 (Parameter 1)
P2	命令参数 2 (Parameter 2)
PIN	个人密码 (Personal Identification Number)
POS	销售点终端 (Point of Service)
PSAM	销售点终端安全存取模块 (Purchase Secure Access Module)
RFU	保留为将来使用 (Reserved for Future Use)
SFI	短文件标识符 (Short File Identifier)
SW1	状态码 1 (Status Word One)
SW2	状态码 2 (Status Word Two)

6 通用存储概述

6.1 基本概念

6.1.1 通用存储整体结构

6.1.1.1 通用存储概念

通用存储是指在 IC 卡上预先规划的空间内，在统一的数据文件、统一的 APDU 指令、统一的应用模板及统一的安全规则下，实现应用或记录的添加、读取或删除。

6.1.1.2 通用存储应用

通用存储应用是指利用 IC 卡支持多应用的特性，在 IC 卡上以目录文件的形式，预先划分出一部分空间，并按本规范定义的文件接口或应用模板的要求进行初始化，该部分空间即可支持后续按统一指令要求进行的应用操作。

6.1.1.3 通用存储应用与 UICS 应用关系

通用存储是一个独立的应用，它与标准的 UICS 借贷记金融应用共存于一张 IC 卡上。通用存储应用与 UICS 金融应用之间相互独立，互不干扰，在应用内部各自遵循自定义的应用流程和安全机制。在卡片上涉及支付方面的功能由金融 IC 卡借贷记应用完成。通用存储应用所占卡片区域与金融应用区域在 IC 卡上的存储形式如下图所示

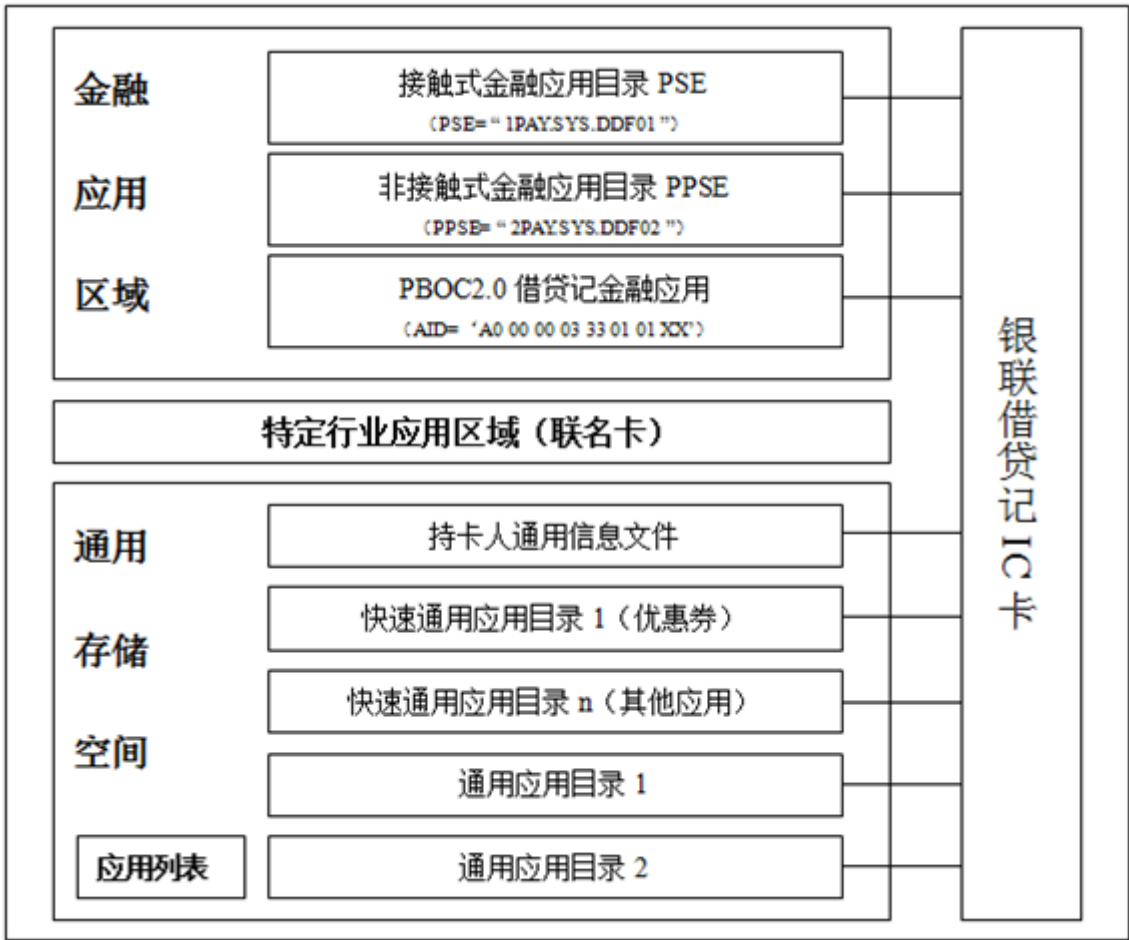


图6.1. 通用存储空间与金融应用区域在 IC 卡上的存储形式

——持卡人通用信息文件：

在通用存储目录中，保存有两个基本文件，用于存储持卡人通用信息。这两个基本文件为：持卡人通用信息文件（EF01）和（EF02）。EF01是保存持卡人敏感信息的文件，在脱机认证PIN认证通过后允许读取，在通用存储空间维护密钥控制下允许修改。EF02是保存持卡人普通信息的文件，读取自由，在通用存储空间维护密钥控制下进行修改。

——快速通用应用目录：

快速通用应用目录可以为一些数据结构简单、安全性要求较低的行业应用提供存储空间和方法。它在通用存储空间内预先分配特定的应用目录，在应用目录中，相应行业可参考标准行业应用模板文件设计行业应用文件或记录，并在无需验证或简单验证（例如持卡人通用存储密码验证或记录密钥控制验证）通过的情况下写入或读出。

——通用应用目录：

通用应用目录是采用更高安全机制进行读写控制的目录，其数据内容的控制和管理一般由特定的行业负责。在通用应用内的文件信息格式和逻辑结构由行业自行负责管理，并不受其他应用的影响。但采用的文件类型、通讯指令应符合本规范的要求。

——应用列表：

应用列表是一个文件，主要包含卡内已添加的应用信息，并由卡片COS进行维护。

6.1.1.4 通用存储文件与通用存储行业应用模板

通用存储文件是以ISO7816为基础，定义的底层的文件格式，在通用存储空间中所用到的各种应用均以通用存储文件为基础。在通用存储文件的基础上，本规范还根据各行业特性定义部分标准行业应用模板（可以是应用，可以是文件），相关行业可方便使用该类模板，写入到通用存储区域。

6.1.2 安全机制

符合本规范的IC卡应满足如下基本安全机制：

应用安全：包括应用与应用间的安全，应用添加的安全、应用删除的安全等。

数据安全：对应用数据读、写、修改的安全控制。

认证安全：卡片与终端的双向认证，终端对卡片的单向认证，卡片对系统后台认证，系统后台对卡片认证等。

6.1.3 二次个人化

满足本规范的卡片应支持在从发卡行发出后，使用规范中统一的指令，通过添加一个应用或一个通用存储文件的方式对通用存储空间内的内容进行修改。通常其基本流程如下：

第一步：选择通用存储空间

第二步：取卡片随机数

第三步：使用认证命令进行认证

第四步：写入通用应用或通用存储数据

6.1.4 对支持通用存储功能 IC 卡的物理要求

为实现卡片的多应用存储，满足本规范的卡片建议至少具有如下性能：

——中央处理器：8bits 高性能 CPU（或更高）

——协处理器：DES/3DES，随机数发生器

——数据存储空间：32K EEPROM/FLASH（或更高）

——程序存储空间：64K ROM/FLASH（或更高）

——数据保存时间：10 年以上

——数据区擦写次数：10 万次以上

——I/O 通讯速率：接触界面 9600 bps 以上，非接触界面 106Kbps 以上，并符合 PBOC2.0 规范的要求。

7 通用存储空间与通用文件定义

7.1 通用存储空间

7.1.1 通用存储空间创建

发卡行在卡片发行的过程中创建通用DDF，所有基于本规范的各种通用存储应用均应保存在本DDF下，并能通过统一的APDU指令进行操作，此DDF在IC卡上占用的总空间已经在一次发卡时确定，不再更改。DDF的创建方法可自定义，例如，对于JavaCard，DDF创建可使用install方式。

通用存储空间与卡片其他空间在物理和逻辑上均互相独立。对于通用存储空间的操作不应影响其他空间的任何应用和数据。为了保证一张卡上不同应用间的安全隔离，每一个应用应该放在一个单独的ADF

中，在应用之间应该设计逻辑防火墙以防止跨过应用进行非法访问，同时应保证每一个应用不与个人化要求和卡中共存的其他应用规则发生冲突。

本规范不限定卡片应用创建的先后顺序，建议遵循物理空间连续分配的原则。

7.1.2 通用存储空间的初始化

7.1.2.1 空间初始化

通用存储空间的初始化包括空间基本规划（AID、名称等）、读写权限设置、用户脱机访问密码初始化设置等。

7.1.2.2 空间基本信息

通用存储空间在创建时具有如下应用特征，其中AID位数不足时可在其后补0。

表7.1. 通用存储 AID

AID	DDF 名称	大小	其他
A000000333CDD000	通用存储	自定义	预留

7.1.2.3 读写权限设置

通用存储空间在卡片的主控密钥控制下进行创建，在创建完成后将同步设置对空间的相关读和写应用权限规则，并同时生成空间的应用维护密钥，以便于对后续应用进行维护。

通用存储空间同时应设定相关的脱机密码认证权限，该脱机认证密码主要应用于部分快速通用行业应用目录和持卡人通用信息文件的读写管理。

7.1.3 通用存储空间的结构

通用存储空间通常应包含二个持卡人通用信息文件、一个通用应用列表文件，一个或多个快速通用应用目录（例如优惠券、积分），多个特定通用应用，以及能够为后续多应用添加所需的必备空间，或其他发卡时确定的特定行业应用。图7.1是一个通用存储空间的文件与应用结构的示例。

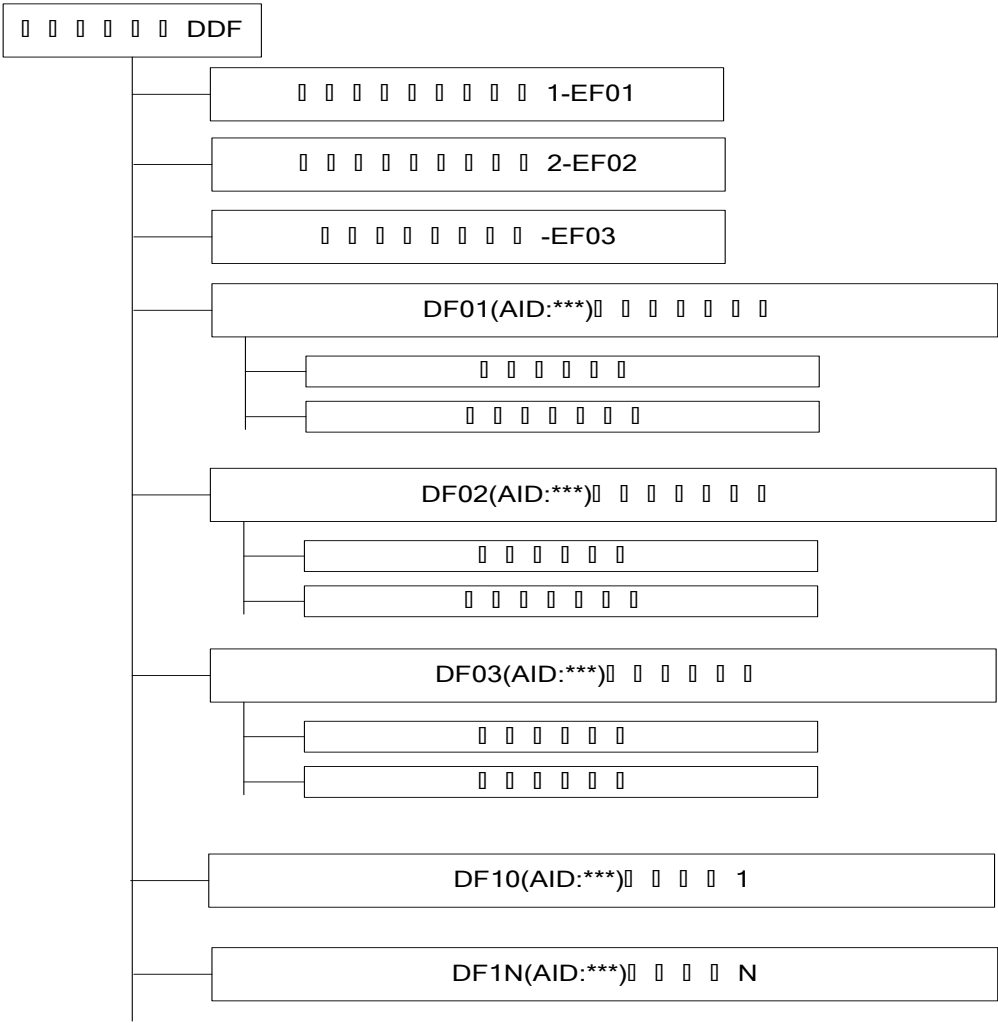


图7.1. 通用存储空间的文件与应用结构图

7.1.4 通用存储空间的选择

终端选择通用存储空间的内容时，在选择命令执行成功后，IC卡上的PSE、DDF或ADF的路径被设定，后续命令将用于与SFI选定的PSE、DDF或ADF相联系的AEF。

卡片执行SELECT DDF后的响应报文如下：

表7.2. SELECT DDF 的响应报文 (FCI)

标签	值		存在方式
‘6F’	FCI 模板		M
	‘84’	DF 名	M
	‘A5’	FCI 数据专用模板	M
	‘88’	目录基本文件的 SFI (EF03)	M

表7.3. SELECT ADF 的响应报文 (FCI)

标签	值	存在方式
----	---	------

'6F'	FCI 模板		M
	'84'	DF 名	M
	'A5'	FCI 数据专用模板	M
	'50'	应用标签	M
	'9F08'	通用存储版本号	O
	'BF0C'	发卡行自定义数据 (FCI)	O
	'xxxx'	来自应用提供商、发卡行或IC 卡供应商的1 个或多个附加 (专用) 数据元	O

IC卡应支持终端通过本规范第八章定义的Get Data命令获取卡片信息 (例如剩余空间大小、状态), 以便合作商户或特定应用提供商在新增应用时进行相关状态的判断。IC卡返回的剩余空间值仅供应用提供方参考, 不代表完全可以新增等量大小的应用。

7.1.5 通用存储空间的认证

通用存储空间的访问本身不需要认证, 但在创建内部的信息文件、目录时需要通过外部认证后, 在通用存储空间主控密钥的保护下进行操作。

7.2 通用信息文件的内容

7.2.1 通用信息文件内容概要

通用信息文件主要包括两部分内容, 一是持卡人通用信息文件。二是通用应用列表信息文件。

7.2.2 持卡人通用信息文件

持卡人通用信息文件包括两个基本文件, 存储持卡人通用信息。这两个基本文件为: 持卡人通用信息文件 (EF01) 和持卡人通用信息文件 (EF02)。

持卡人通用信息文件 (EF01):

EF01是保存持卡人敏感信息的文件, 在脱机认证PIN密码认证通过后允许读取, 在通用存储空间维护密钥控制下允许修改。

表7.4. 持卡人通用信息文件 EF01

EF01: 持卡人通用信息文件		
标识: EF01	类型: 二进制文件	短文件标识符: 01H
读权限: PIN		
写权限: 空间维护密钥		
数据项	偏移量	长度
持卡人敏感信息	0	64

建议敏感信息应包括但不限于下表相关内容:

表7.5. 敏感信息格式

序号	数据项	格式	长度
1	姓名	an	20
2	证件类型	cn	1
3	证件号码	an	20

4	联系电话	an	16
5	保留		7

数据格式的定义参见UICS规范第二部分中的符号和缩略语定义。数据格式补位规则如下：

表7.6. 数据格式补位规则

当为数据定义的长度超过实际数据长度，而位数没有占满时，补位规则如下： ——格式 n 的数据元右对齐，左补 0； ——格式 B 的数据元左对齐，右补 0； ——格式 cn 的数据元左对齐，右补 F； ——格式 an 的数据元左对齐，右补 0； ——格式 ans 的数据元左对齐，右补 0。
--

持卡人通用信息文件（EF02）保存持卡人普通信息的文件，读取自由，在通用存储空间维护密钥控制下进行修改。格式如下表所示：

表7.7. 持卡人通用信息文件 EF02

EF02：持卡人通用信息文件		
标识：EF02	类型：二进制文件	短文件标识符：02H
读权限：自由		
写权限：空间维护密钥修改		
数据项	偏移量	长度
持卡人普通信息	0	72

建议普通信息应包括但不限于下表内容：

表7.8. 普通信息内容

序号	数据项	格式	长度
1	虚拟卡号	an	30
2	其他卡号	cn	30
3	行别代码	an	8
4	保留		4

其中虚拟卡号可应用于会员卡号或其他需要使用卡片唯一标识码的场合。虚拟卡号设置规则为：

入网机构号（8位）+ 地区代码（8位）+14位顺序号。

入网机构号的规定见《中国银联入网机构标识码编码规范》。

地区代码参见《银联卡跨行业务地区代码标准》，不足8位后续补零。

顺序号由各发卡机构自行定义，但不应重复。

其他卡号可设为持卡人实际卡号。

7.2.3 通用应用列表信息文件

通用应用列表信息文件（EF03）主要包含卡内已添加的应用信息，读自由，并由卡片COS进行维护。可供持卡人了解卡上已添加应用的信息。此文件保存了当前通用存储区域下所有的应用（包括快速目录和特定目录）的基本信息。当对通用存储空间内的应用进行添加和删除操作时，卡片COS应自动维护该信息文件以完成对相应目录信息的添加和删除操作，并且可以通过Reard Record 指令获得当前有效信息。任何被删除的应用目录记录和任何无效的记录将不会被读出。

通用应用列表文件的文件ID为EF03，Read Record EF03时卡片参照PB0C2.0规范第三部分（支付系统目录编码部分的定义）返回70模板的记录，每条记录一个应用入口信息目录文件的记录格式。

7.3 快速通用应用目录

7.3.1 快速通用应用目录的概念

对一些数据结构明确、安全性级别要求较低的行业应用，在通用存储空间内将预先进行归类，并分配特定的应用目录，即快速通用应用目录。目录中的文件可参照预定的行业通用存储业应用模板进行写入。

7.3.2 快速通用应用目录的创建

快速通用应用目录的创建必须在外部认证通过的情况下，方可在通用存储空间进行创建，发卡机构可以在发卡同时创建，也可在发卡后通过终端或网络，采用现场或远程的方式进行创建，快速通用应用目录的创建应遵循本规范统一的AID分配原则。

7.3.3 快速通用应用目录的结构

快速通用存储目录内，根据行业特点可以放置一个或多个文件（可能带有计数器、密钥文件、信息文件等），使用文件类型应满足规范定义，并可参考通用存储行业应用模板进行个人化。

7.3.4 快速通用应用目录的初始化

在创建快速通用存储目录时，应限定该目录所占空间的大小。在创建快速通用存储目录下的文件时，应同时指定各文件的读写保护权限。

7.3.5 快速通用应用目录的选择

除在通用存储空间主控密钥或该目录的主控密钥权限控制下外，快速通用存储目录不能删除，仅有被读取的权限，能返回目录信息、文件中记录列表等（例如所有优惠券的信息等）。选中一个快速通用存储目录后，仅能对其内部的文件进行操作，不得操作其它目录下的文件。

7.3.6 快速通用应用目录的增加

在卡片初次发出的时候可能未建立所有的快速通用存储目录，在后续新的快速通用应用开发完成时，应可以在通用存储空间主控密钥或应用添加密钥的控制下，补充到该空间中去。

7.4 通用应用目录

主要指遵循统一指令的特定行业应用，该部分应用与快速通用应用不同，通常指需要更高的安全级别要求，需在行业控制下方可开展文件或记录的操作，文件结构由该应用的提供者进行自行定义。其AID可由银联统一进行分配，以便于同一行业仅需开发一套行业应用程序即可满足所有银行卡的应用。

通用应用目录的创建与快速通用应用目录类似。

7.5 通用存储空间使用文件类型

7.5.1 通用存储空间支持的 EF 文件

通用存储空间区域内，应支持如下EF文件：二进制文件，变长记录文件，定长记录文件，循环文件、计数器文件和带扩展域的定长记录文件。所有EF文件均只能通过短文件标识符SFI（即文件标识符FID

后一字节的低5位) 方式查找, SFI在访问指令的P1或P2参数中指定。SFI的有效范围为1~30, 因此在一个DF下最多只能有30个EF文件。

7.5.2 二进制文件

二进制文件也称为透明文件, 其文件体是一个连续的区域, 以字节为存取单元, 只能通过偏移量和长度被寻址。该偏移量在二进制文件访问命令Read Binary 和Update Binary 中指定, 读取或修改二进制文件时需要满足文件的读/写权限及模式控制。二进制文件中第一个字节的偏移量为0, 第二个字节的偏移量为1, 依此类推。

二进制文件的结构如下图所示:

0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF.....

图7.2. 二进制文件结构

二进制文件在创建时由COS初始填充0x00, 由于二进制文件只能通过SFI方式访问, 因此文件的最大长度限于510字节, 如有大量数据需要存储则可以考虑采用记录文件或建立多个二进制性文件。

7.5.3 变长记录文件

变长记录文件中的记录长度可以不一致。记录一旦建立添加, 其长度不可改变, 变长记录EF文件由记录数据按顺序组成, 从记录#1到记录#N (N为文件中的记录个数), 每条记录是一个整体, 读取和更新均以一条记录为单位, 更新记录时不会改变其记录号。

变长记录文件可以通过“Append Record”命令来添加记录。在添加记录后, 可通过“Update Record”命令来更新记录, 通过“Read Record”命令来读取记录。读取或修改变长记录文件时需要满足文件的读/写权限及模式控制。

变长记录文件的结构如下图所示:

记录 #1	
记录 #2	
...	
记录 #N	

图7.3. 变长记录文件结构

7.5.4 定长记录文件

定长记录文件内的每条记录长度是相等的, 其他特性与变长记录文件相同。

定长记录文件在创建时由COS预先创建好各条记录, 填充0x00, 通过“Update Record”命令来更新记录, 通过“Read Record”命令来读取记录。读取或修改定长记录文件时需要满足文件的读/写权限及模式控制。

定长记录文件的结构如下图所示:

记录 #1
记录 #2
...
记录 #N

图7.4. 定长记录文件结构

7.5.5 循环文件

循环记录文件中的每条记录的长度相同，支持循环存取记录数据，记录#1是最新写入的，记录#N为最早写入的。当EF文件写满时，添加一条新记录的记录号是#1，该记录通常被称为“当前记录”，同时最后一条记录被删除，其它记录的顺序号加1。

循环记录文件在创建时由COS预先创建好各条记录并初始填充0x00，可以通过“Append Record”命令来添加新记录，或在记录满时覆盖最早写入的记录，最后添加的记录其记录号为1，即为最新记录；通过“Update Record”命令来更新指定的记录，通过“Read Record”命令来读取记录。读取或修改循环记录文件时需要满足文件的读/写权限及模式控制。

循环记录文件的结构如下图所示：

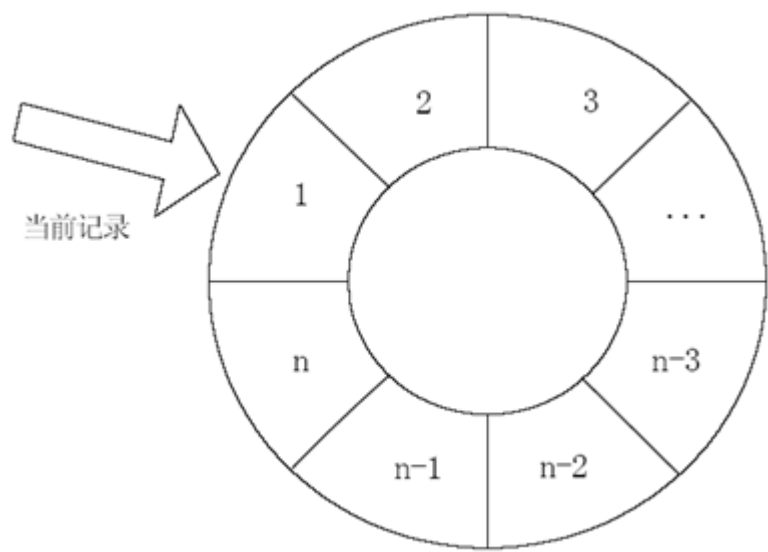


图7.5. 循环记录文件结构

7.5.6 计数器文件

计数器EF文件由N个计数器组成，每个计数器有4个字节计数器数值（可以表示的无符号数的范围是00h~FFFFFFFFh，即0~4294967295）。

可以通过第八章定义的Read Count 来读取每个计数器的数值，通过Increase Counter和Counter Decrease来对每个计数器的数值进行增加、减少或重置操作，所有操作均需要带有安全报文（MAC）。

计数器文件的结构如下图所示：

计数器 #1	计数器 #2	计数器 #3	...	计数器 #N
xx xx xx xxh	yy yy yy yyh	zz zz zz zzh		nn nn nn nnh

图7.6. 计数器文件结构

7.5.7 带扩展域的定长记录文件

带扩展域的定长记录文件是在定长记录文件基础之上进行扩展的一类文件，带扩展域的定长记录文件里的每条记录具有自己的维护密钥(16字节长3DES密钥)，此密钥用于对该记录进行删除、更新操作时的安全保护。对于带扩展域的定长记录文件内每条记录的数据体长度建议不大于230字节。

带扩展域的定长记录文件在创建时由COS预先创建好各条记录并在数据域中初始填充0x00，可以通过第八章定义的Read Record命令读取带扩展域的定长记录文件中的记录(不能读出密钥)，通过Append

E-Record, Update E-Record和Delete E-Record命令可以添加、修改和删除其中的记录, 访问时需要满足相应的安全权限。

记录 #1 数据体	记录 #1 维护密钥保护机制
记录 #2 数据体	记录 #2 维护密钥保护机制
...	...
记录 #n 数据体	记录 #n 维护密钥保护机制

图7.7. 带扩展域的定长记录文件结构

以上每条记录对应一个维护密钥的保护机制, 该保护机制可以是在记录后存放一条密钥, 也可以是对应一条密钥标识, 具体的密钥存放在密钥文件中。

7.6 通用存储行业应用模板

通用行业应用模板主要是针对积分文件、优惠券文件等常用应用的结构体进行定义和说明。相关行业方在推动应用开展时, 可根据行业模板添加相应的数据即可完成, 无需重新定义。该行业应用模板可在后续不断补充与添加。详见附录中应用示例。

7.7 快速通用应用 AID 分配机制

应用标识符AID (ApplicationIdentifier) 的结构符合GB/T16649.5, 采用BCD 编码, 共16 字节32 位数字, 包含两个部分:

(一) RID (RegisteredApplicationProviderIdentifier): 一个经过注册的应用提供者标识符, 它唯一地标识应用提供者。长度为5字节。中国银联的所有应用将统一为A000000333。

(二) PIX (ProprietaryApplicationIdentifierExtension): 专用应用标识符扩展码。其长度为0 到11 字节, 最长11 字节。由应用提供者自行定义, 其值由应用提供者确定。该域的含义只对应于特定的RID, 不同RID 下的PIX 不需要唯一。

目前对部分快速通用应用进行了统一的分类, 其定义AID和名称如下:

表7.9. 通用应用 AID 分类

AID	ADF 序号	应用种类	ADF 名称	权限
A000000333CDD001	DF01	优惠券	通用优惠券	读 free 写 脱机 PIN
A000000333CDD002	DF02	电子票	通用电子票	读 free 写 脱机 PIN
A000000333CDD003	DF03	会员卡应用	通用会员卡	读 free 写 脱机 PIN

其他特定快速通用应用: 序号DF04-DF09的AID和特定应用名称待今后新应用模板确定后增补使用。本规范目前仅对快速通用应用目录的AID进行了规定。对各机构自定义的AID未进行统一管理, 相关机构在确定自身AID时应避免与规范重复。

7.8 应用删除后空间的回收

鉴于通用存储空间可灵活创建和删除应用 (及内部文件), 不可避免会产生相应的空间碎片。为有效与合理的利用通用存储空间, 卡片需具备空间回收机制。回收机制的实质是对空间碎片的整理与再利

用的过程。卡片在多次进行分配和回收的过程中，大的空闲区逐渐分隔成小的占用区，为了更有效的利用通用存储空间，建议将相邻关系的碎片空间进行合并，以便后续使用。

空间回收的具体实现机制不在本规范中列出，由开发者独立设计。

8 通用存储的安全机制

8.1 通用存储安全控制

根据通用存储区域、应用和文件对数据安全要求的不同，在通用存储空间需要建立一套明确的安全体系，设定对应的安全保护级别。

8.2 通用存储密钥分类

8.2.1 密钥分类

按照通用存储区域的文件结构，要完成相关的应用操作与维护，IC卡中需涉及建立如下一些密钥。

表8.1. 密钥分类

序号	密钥名称	密钥类型	密钥说明
1	应用主控密钥（DACK、ACK）	00	DDF 或 ADF 下的最高权限密钥，用于对整个应用的控制管理（包括应用的添加、删除），以及对其他密钥的保护更新。主控密钥标识固定为 0x00，在创建 ADF 或 DDF 时自动创建，可更新。
2	应用添加密钥（DAAK）	00	用于保护在 DDF 下增加 ADF，以及对其他密钥的保护更新。该密钥只存在于 DDF 下，密钥标识固定为 0xFF，在创建 DDF 时自动创建，可更新。
3	PIN 重置密钥（DPRK）	01	对已经锁定的 PIN 进行重置，只存在于 DDF 下。密钥标识范围为 0x00
4	应用维护密钥（DAMK、AMK）	01	用于对应用中文件的安全写操作，用来计算更新指令的 MAC 或者对需要更新的内容加密。密钥标识范围为 0x01~0x55。
5	计数器增值和减值密钥（INCK,DECK）	01	用于计数器的增值和减值。密钥标识范围为 0x56~0xFF
6	外部认证密钥（DEAK、AEAK）	02	外部认证使用的密钥，外部认证通过后，可以获取相关文件的访问权限，密钥标识范围为 0x01~0xFE。
7	内部认证密钥（DIAK、AIAK）	03	用于终端认证卡片的密钥
8	通用存储用户口令(PIN)	04	通过口令认证获取相关应用或文件访问权限，只存在于 DDF 下。例如对快速通用应用的访问可使用该 PIN 实现

以上密钥的发行管理及相互保护关系如下表所示：

表8.2. 密钥保护关系

密钥名称	简称	产生方	管理方	存放位置	保护关系
通用存储区主控密钥	DACK	发卡行	发卡行	通用存储区域 DDF 下	受 CCK 保护创建，写入成功后受自身保护
通用存储区应用增加密钥	DAAK	发卡行	发卡行	通用存储区域 DDF 下	受 DACK 保护
通用存储区应用维护密钥	DAMK	发卡行	发卡行	通用存储区域 DDF 下	受 DACK 保护
通用存储区 PIN 重置密钥	DPRK	发卡行	发卡行	通用存储区域 DDF 下	受 DACK 保护
通用存储区外部认证密钥	DEAK	发卡行	发卡行	通用存储区域 DDF 下	受 DACK 保护
通用存储区内部认证密钥	DIAMK	发卡行	发卡行	通用存储区域 DDF 下	受 DACK 保护
（快速）通用应用主控密钥	ACK	发卡行	应用方	行业应用 ADF 下	受 DACK 或 DAAK 保护创建，写入成功后受自身保护
（快速）通用应用维护密钥	AMK	应用方	应用方	行业应用 ADF 下	受 ACK 保护
（快速）通用应用外部认证密钥	AEAK	应用方	应用方	行业应用 ADF 下	受 ACK 保护
（快速）通用应用内部认证密钥	AIAK	应用方	应用方	行业应用 ADF 下	受 ACK 保护
增值密钥、减值密钥	INCK DECK	应用方	应用方	行业应用 ADF 下	受 ACK 保护

注：以上密钥长度128bits。

整体安全体系如下图所示：

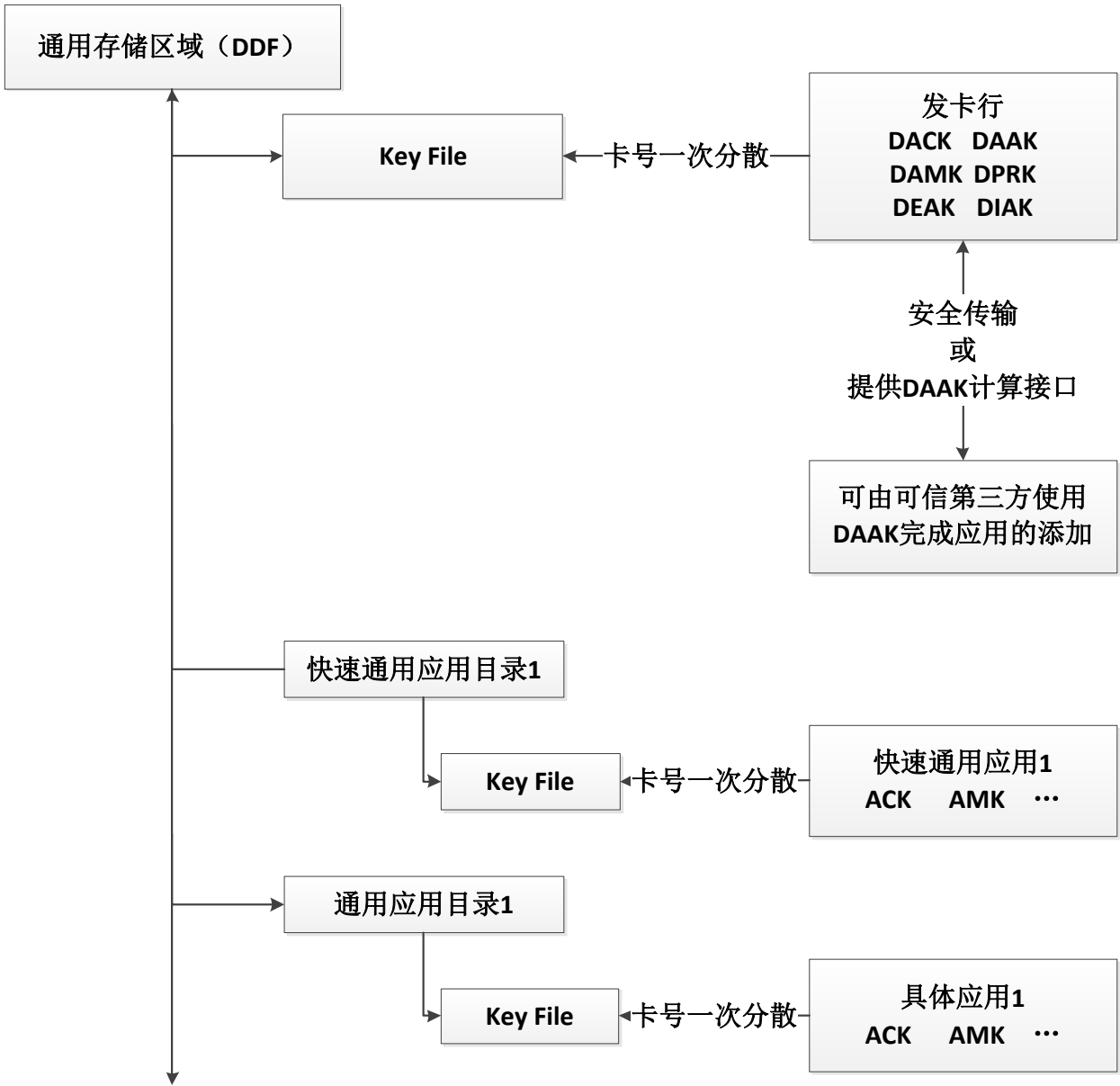


图8.1. 整体密钥安全体系

8.2.2 通用存储用户口令

通用存储区域的PIN由用户控制，在发卡时进行设定，并能在后续进行相关的修改。该口令主要用于对某些安全级别低的应用、文件、记录进行简单认证，例如在PIN认证通过之后，可进行快速通用目录中记录的添加、删除、敏感信息读取、查询通用存储区内的应用或快速通用目录内的记录等操作。

通用存储区域的PIN应保证其在IC卡中的安全存放，且在任何情况下都不会被泄露。跟金融PIN分开保存，PIN的重置要受到PIN重置密钥的保护。

8.2.3 通用存储区维护密钥

通用存储区维护密钥用于维护存储于通用存储区的通用信息文件，一般由发卡行负责进行管理。

8.2.4 通用存储区 PIN 的重置密钥

通用存储区PIN重置密钥用于在重置通用区PIN的时候进行鉴权和保护。由发卡行进行维护。

8.2.5 通用应用主控密钥

通用应用主控密钥具有（快速）通用应用所属ADF下的最高权限密钥，用于对整个应用的控制管理（包括文件的添加、删除），以及对其他密钥的保护更新。该主控密钥可由行业机构写入通用应用时进行建立，也可由银行进行控制。

8.2.6 通用应用维护密钥

通用应用维护密钥用于维护（快速）通用应用下的各种文件，例如控制文件的读写权限、MAC校验等。该密钥可由行业机构写入通用应用时建立，也可由银行进行控制。

8.3 密钥应用对照关系

整个通用存储区采用了分级控制的机制，相关密钥在具体应用过程中的对照关系如下表所示：

表8.3. 密钥应用对照关系

应用类型	应用名称	创建	删除	修改	读取
目录	通用存储区	CCK	CCK	—	—
	（快速）通用应用目录	DAAK 或 DACK	DACK	—	—
文件	持卡人通用信息文件	DACK	—	DAMK	PIN(敏感数据), 其他任意
	通用应用列表信息文件	—	—	—	读任意, 由COS 维护
	快速通用应用数据文件	ACK	—	AMK	读取任意, 带保护密钥的记录文件, 需通过保护密钥进行读写
	通用应用数据文件	ACK	—	AMK 或需通过外部认证	根据应用方需要
	计数器文件	ACK	—	INCK DECK	任意读
PIN	通用存储用户口令	DACK	—	DPRK	—

8.4 文件访问控制

文件访问权限包括文件的读权限和写权限，他们定义了文件的操作条件。

对于二进制文件、定长记录文件、变长记录文件以及循环记录文件，要对该文件进行读/写操作，必须满足在创建该文件时设定的文件读写权限。

对于带扩展域的定长记录文件，要对该文件中的记录进行读/写操作，必须满足该特定记录的相应读写权限。

在文件创建之后，文件的读写权限不得进行修改。

文件的访问条件有以下三种安全方式选择：

- 1，自由访问：文件的访问不受限制
 - 2，PIN保护访问：欲访问文件，必须首先通过PIN认证
 - 3，安全状态保护访问：欲访问文件，必须首先通过特定密钥的外部认证
- 其中访问条件2和3可以组合使用。

文件的数据交换模式有以下两种模式：

- 1、明文+MAC读写：欲对文件进行读写，必须通过特定密钥的MAC校验，并以明文的方式进行读写。
- 2、密文+MAC读写：欲对文件进行读写，必须通过特定密钥的MAC校验，并以密文的方式进行读写。

8.5 安全报文

8.5.1 外部认证密文计算

通用存储应用中，外部认证密文长度为8字节，外部认证密文的计算方式如下：在进行外部认证之前，需要通过取随机数指令，获取8字节随机数；用DEAK对输入的8字节随机数进行3DES运算（ECB链接模式；无填充处理），得到外部认证所需要的密文数据，作为外部认证指令的数据发送给卡片进行认证。

8.5.2 MAC 计算

每次计算MAC前都需要获取随机数作为初始向量。具体计算步骤如下：

通用存储使用带填充的DES算法作为加密运算来计算MAC。

计算MAC需要5个步骤：

步骤1

取4字节的随机数 + ‘00 00 00 00’ 作为初始变量。

步骤2

按照顺序将以下数据连接在一起形成一个数据块：

CLA, INS, P1, P2, Lc (Lc为终端发出的命令数据域的实际长度，包括4字节MAC), 特定应用的固定数据(命令数据域中包含的明文或密文数据)

步骤3

将步骤2产生的大数据块分成8字节为单位的小数据块，标号分别为D1, D2, D3, D4等，最后的数据块可能为1-8个字节。

步骤4

对最后一个数据块按如下方法填充数据，使其达到8个字节：

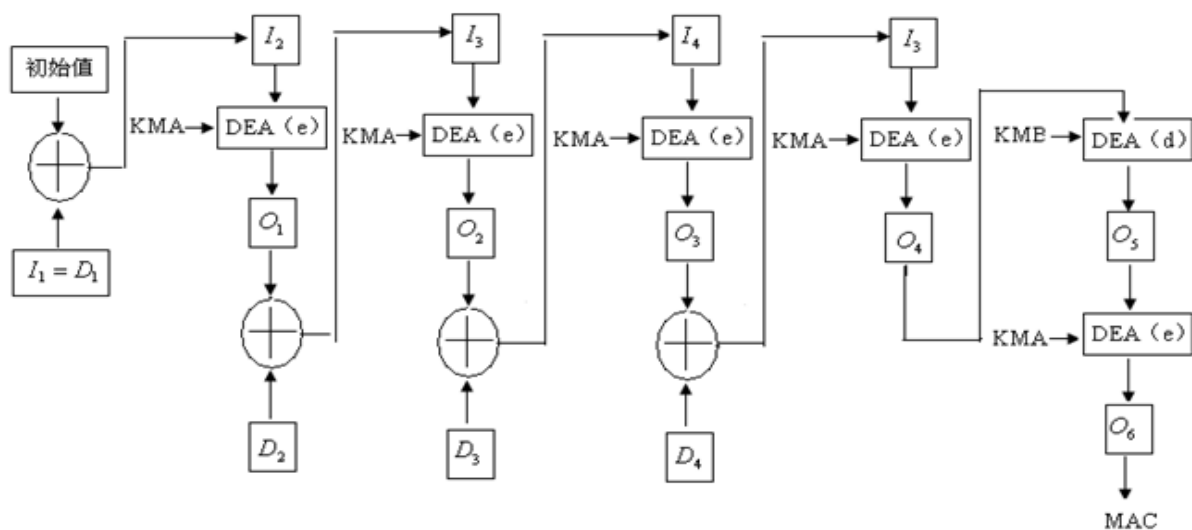
若最后一数据块长度已经为8字节，其后仍然添加8个字节的十六进制数字 ‘80 00 00 00 00 00 00 00’

若最后一数据块长度不足8字节，则在其后添加十六进制数字 ‘80’，若仍不足8字节，则在其后添加十六进制数字 ‘00’，直至达到8个字节为止。

步骤5

对这些8字节长度的数据块采用指定的安全报文密钥(应用维护密钥或者计数器增值和减值密钥等)，以DES算法进行加密(见图 7.2)。

采用该算法来计算的8字节长度数据块的个数取决于步骤2计算的数据块的长度。SM-MAC 是最后得到的8字节数据加密块的前4个字节(从左侧起)。



I=输入 $\hat{\Delta}$ =异或操作
O=输出 DEA(e)=数据加密算法(加密模式)
D=数据块 DEA(d)=数据加密算法(解密模式)
KMA=双长度密钥左8字节
KMB=双长度密钥右8字节

图8.2. 双长度 DEA Key 的 MAC 算法

8.5.3 数据加密

参考Q/CUP 045.4 9.1.1章节相关内容。

8.5.4 密钥分散

参考Q/CUP 045.4 9.1.4章节相关内容。

9 通用存储统一的 APDU 命令

9.1 APDU 命令和响应列表

下表中的引用字段表示此命令的类型，如果指明是ISO/IEC 7816-4的，标明它是一个标准的指令，否则是专用指令。

注：CLA低半字节为‘4’的命令其数据域需要带MAC。

表9.1. APDU 命令列表

CLA	INS	名称	中文	引用
80/84	E0	Create File	创建文件	
80	0E	Delete DF	删除目录	
80	5C	Read Count	读计数器	
84	5D	Increase Count	增加计数器值	
84	5E	Decrease Count	减少计数器值	
80	CA	Get Data	取卡内数据	
84	D4	Write Key	更新密钥	

00	84	Get Challenge	取随机数	ISO/IEC7816-4
00	88	Internal Authenticate	内部认证	ISO/IEC7816-4, 有修改
00	82	External Authenticate	外部认证	ISO/IEC7816-4
00	B0	Read Binary	读二进制文件	ISO/IEC7816-4
00/04	D6	Update Binary	更新二进制文件	ISO/IEC7816-4
00/04	E2	Append Record	添加记录	ISO/IEC7816-4
00	B2	Read Record	读取记录	ISO/IEC7816-4
00/04	DC	Update Record	更新记录	ISO/IEC7816-4
00	A4	Select File	选择文件	ISO/IEC7816-4
00	C0	Get Response	取响应数据	ISO/IEC7816-4
00	20	Verify PIN	验证密码	ISO/IEC7816-4
80	5E	Change PIN	修改密码	
80	5E	Reload PIN	重装密码	
84	E2	Append E-Record	添加扩展记录	
84	D8	Update E-Record	更新扩展记录	
80/84	D7	Delete E-Record	删除扩展记录	
84	1E	Application Block	锁定应用	
84	18	Application Unblock	解锁应用	

主要命令状态字解释如下表:

表9.2. 命令状态字解释

SW1	SW2	含 义
90	00	命令正确执行
61	XX	命令执行成功, 还有 XX 字节需要通过 Get Response 命令取回
63	CX	认证失败, 还有 X 次尝试机会
64	00	非易失性存储器状态改变, 命令处理完成但未正确
65	81	存储器实效, 非易失性存储器状态已变, 命令处理失败
67	00	错误的长度
69	01	无法处理
69	81	命令与文件结构不符
69	82	不满足安全状态
69	83	认证方法锁定
69	84	未申请随机数
69	85	使用条件不满足
69	88	安全报文(MAC)错误
6A	80	数据域参数错误
6A	82	文件找不到
6A	83	记录或计数器找不到
6A	84	无足够空间
6A	86	参数 P1、P2 错误
6B	00	偏移量不正确

6C	XX	使用参数 Le=XX 重发命令
6D	00	错误 INS
6E	00	错误 CLA
6F	00	GET RESPONSE 命令没有数据可用
94	02	计数器溢出，交易后数额小于 0 或者额大于 0xFFFFFFFF
94	03	密钥未找到

9.2 APDU 命令详解

9.2.1 Create file: 创建文件命令

——命令描述:

该命令用于创建通用数据存储文件，包括ADF、EF（二进制文件、记录文件、计数器文件、带扩展域的记录文件以及用于存放密钥信息的安全文件）。

注：DDF的创建不在本规范的定义之内。

——使用条件和安全:

- 1)在通用存储空间下建立文件，必须通过DDF的应用主控密钥（DACK）或应用添加主控密钥(DAAK)的认证；指令如需MAC也使用对应的密钥计算；
- 2)在ADF下建立文件，必须通过ADF的应用主控密钥ACK的认证，指令如需带MAC也使用ACK的密钥计算；
- 3)ACK必须通过密文+MAC方式更新，参与安全运算的密钥为ACK本身；
- 4)同一DF下仅能创建一个安全文件，文件名固定为EF00, 否则卡片返回6A80；安全文件创建时，密钥条数必须大于或者等于创建(ADF/DDF)时已默认存在的密钥，对于更新密钥，允许在未创建安全文件时更新已经存在的密钥；
- 5)DDF、ADF下均可创建多个计数器文件；
- 6)在同一DDF下，包括此DDF在内的所有文件的AID必须唯一；
- 7)在同一ADF下，包括此ADF在内的所有文件的FID必须唯一；
- 8)所有的数据文件(包括二进制文件、记录文件、带扩展域的记录文件、计数器文件)均只能通过短文件标识符(SFI)访问, SFI的有效范围为1~30，因此一个DF下最多只能创建30个数据文件；
- 9)创建文件时, 空间不能为0000；
- 10)文件记录长度、个数均不能为00；
- 11)创建带扩展域与计数器绑定文件时，绑定的计数器文件规则见附录B。

——命令报文（APDU 编码及各参数介绍）

表9.3. Create File 命令报文

代码	数值	
CLA	80/84	
INS	E0	
P1	00	
P2	01	创建 ADF 文件
	02	创建二进制文件
	03	创建定长记录文件
	04	创建循环记录文件

	05	创建变长记录文件
	06	创建计数器文件
	07	创建安全文件
	08	创建带扩展域的记录文件
	09	创建带扩展域与计数器绑定文件
LC	数据长度	
DATA	参见“Create File 数据域描述”（如果 CLA=84，则需要包含 MAC）	
LE	无	

——Create File 数据域描述

- 创建 ADF 文件时的数据域

表9.4. Create File 数据域（一）

文件类型	长度(字节)	说明
ADF	2	文件标识（FID）
	2	文件大小
	1	FCI-SFI (FCI 文件，需为二进制文件，包含整个的 FCI 信息，如为 00 则卡片返回默认的 FCI 信息-见 Select File 命令说明)
	1	ACK 的尝试次数
	1	ACK 初始值的属性： 0x0: 16 字节 0x00; 0x1: 继承 DDF 下的 DACK; 0x2: 继承 DDF 下的 DAAK;
	1	应用锁定/解锁密钥标识，密钥类型为应用维护密钥或主控密钥
	1	AID Tag，固定为 0x4F
	1	AID 的长度
	5-16	应用 AID
	1	应用名称 Tag，固定为 0x50
	1	应用名称的长度
	1~16	应用名称（使用易理解名称，可显示给持卡人用于选择应用）

- 创建基本 EF 文件（二进制文件、定长记录文件、循环记录文件、变长记录文件、安全文件）时的数据域：

表9.5. Create File 数据域（二）

文件类型	长度(字节)	说明
基本 EF 文件	2	文件标识（FID），后一字节的低五位为短文件标识符(SFI)。

	2	文件大小(均为 16 进制数): 1) 二进制文件: 2 字节表示的文件大小 (空间初始填充 0x00); 2) 定长记录文件: 1 字节的记录数和 1 字节的记录长度 (记录预开, 记录空间填充 0x00); 3) 循环记录文件: 1 字节的记录数和 1 字节的记录长度 (记录预开, 记录空间填充 0x00); 4) 变长记录文件: 2 字节表示的文件大小 (每条记录的长度由第一次 Append Record 决定)	
	1	读权限	xy: 需要的安全级别
	1	写权限	xy: 需要的安全级别
	1	读控制属性	bit6=1, 读操作需要加密 bit2=1, PIN 权限和读权限的逻辑关系。 ‘0’ =为 ‘与’ 的关系; ‘1’ =为 ‘或’ 的关系 bit1=1, 读文件前需要验证 PIN 其他位保留
	1	写控制属性	bit6=1, 写操作需要加密 bit5=1, 写操作需要 MAC bit2: PIN 权限和写权限的逻辑关系。 ‘0’ =为 ‘与’ 的关系; ‘1’ =为 ‘或’ 的关系 bit1=1, 写文件前需要验证 PIN 其他位保留
	1	读和写控制属性使用的密钥标识	密钥类型为应用维护密钥(标识: 0x01~0xFE)或主控密钥(标识: 0x00)

- 创建安全文件

表9.6. Create File 数据域 (三)

安全文件	2	文件标识 (固定为: 0xEF00)
	1	密钥条数

- 创建计数器文件

表9.7. Create File 数据域 (四)

计数器文件	2	文件标识 (FID), 后一字节的低五位为短文件标识符(SFI)	
	1	计数器个数	
	1	增值 (储值) 密钥标识	xx: 计数器增值密钥的标识, 密钥类型为 INCK(标识: 0x56~0xFF)或主控密钥(标识: 0x00)
	1	减值 (消费) 密钥标识	yy: 计数器减值密钥的标识, 密钥类型为 DECK(标识: 0x56~0xFF)或主控密钥(标识: 0x00)

	1	增减值控制属性	bit8=1, 减值前需要验证 PIN bit7=1, 增值前需要验证 PIN 其他值: 保留
--	---	---------	---

- 创建带扩展域的记录文件

表9.8. Create File 数据域（五）

带扩展域的记录文件	2	文件标识 (FID), 后一字节的低五位为短文件标识符(SFI)
	2	1 字节的记录数和 1 字节的记录长度(最大 230 字节, 不包含密钥长度)
	1	初始密钥值来源: 00: 继承应用主控密钥 01~0xFE: 继承应用维护密钥

- 创建带扩展域与计数器绑定文件

表9.9. Create File 数据域（六）

带扩展域与计数器绑定文件	2	文件标识 (FID), 后一字节的低五位为带扩展域记录文件的短文件标识符(SFI)。	
	2	1 字节的记录数和 1 字节的记录长度(最大 230 字节, 不包含密钥长度)	
	1	初始密钥值来源: 00: 继承应用主控密钥 01~0xFE: 继承应用维护密钥	
	1	增加 (储值) 密钥标识	计数器增值密钥的标识, 密钥类型为 INCK(标识: 0x56~0xFF)或主控密钥(标识: 0x00)

——响应信息中的数据:

无

——响应报文状态 (SW1、SW2)

表9.10. Create File 响应报文状态

SW1	SW2	含 义
90	00	命令正确执行
6E	00	错误 CLA
6D	00	错误 INS
6A	86	参数 P1、P2 错误
67	00	错误的长度
69	82	不满足安全状态
69	84	未申请随机数
6A	80	数据域参数错误
6A	84	无足够空间
69	85	使用条件不满足

65	81	存储器实效，非易失性存储器状态已变，命令处理失败
94	03	密钥未找到

9.2.2 Delete DF：删除目录命令

——命令描述：

Delete DF 命令用于删除 ADF，在 DDF 下获得删除权限后可删除 DDF 下的 ADF，ADF 下获得删除权限后可删除当前 ADF。

——使用条件和安全：

- 在 DDF 下删除 DDF 下的 ADF，需要认证 DDF 下的主控密钥 (DACK)；
- 在 ADF 下认证 ADF 下的主控密钥后可删除当前的 ADF；

——命令报文（APDU 编码及各参数介绍）

表9.11. Delete DF 命令报文

代码	数值
CLA	80
INS	0E
P1	00：删除当前 DDF 目录下的 ADF
	01：删除当前 ADF 目录
P2	00
LC	数据长度
DATA	P1=00 时，数据域为 5-16 字节的 ADF 目录名称 P1=01 时，无输入数据
LE	无

——响应信息中的数据：

无

——响应报文状态（SW1、SW2）

表9.12. Delete DF 响应报文状态

SW1	SW2	含 义
90	00	命令正确执行
6E	00	错误 CLA
6D	00	错误 INS
6A	86	参数 P1、P2 错误
67	00	错误的长度
69	82	不满足安全状态
65	81	存储器实效，非易失性存储器状态已变，命令处理失败

9.2.3 Read Count：读取计数器值命令

——命令描述：

命令专门用于读取计数器文件中的计数器值

- 所要读取的计数器文件通过 1 字节长度的计数器文件标识和 1 字节的计数器序号，来进行计数器的唯一定位。

- Read Count 命令根据计数器序号，一次读取一个计数器的值。
- 使用条件和安全：
读取计数器无安全限制，可自由读取。
- 命令报文（APDU 编码及各参数介绍）

表9. 13. Read Count 命令报文

代码	数值
CLA	80
INS	5C
P1	计数器序号 (0x01-0xFF)
P2	计数器文件的短文件标识(见下表)
LC	无
DATA	无
LE	04

P2的编码:

表9. 14. Read Count 命令 P2 编码

Bit8	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	含义
1	0	0						以 SFI 方式访问
			X	X	X	X	X	计数器文件的 SFI

——响应信息中的数据

表9. 15. Read Count 响应数据

说 明	长度（字节）
计数器值	4

——响应报文状态（SW1、SW2）

表9. 16. Read Count 响应报文状态

SW1	SW2	含 义
90	00	命令正确执行
6E	00	错误 CLA
6D	00	错误 INS
6A	86	参数 P1、P2 错误
67	00	错误的长度
69	81	命令与文件结构不相容
6A	82	计数器文件不存在
6A	83	计数器不存在
65	81	存储器实效，非易失性存储器状态已变，命令处理失败

9.2.4 Increase Count：增加计数器值命令

——命令描述:

Increase Count命令用于增加指定计数器中的计数器数值。

- 所要增加的计数器文件通过 1 字节长度的计数器文件标识和 1 字节的计数器序号，来进行计数器的唯一定位。

——使用条件和安全：

根据计数器文件的安全定义，本命令的数据域格式为：4字节计数器改变的数值+4字节的MAC。

- 在执行本命令之前，必须用 GET CHALLENGE 命令取得 4 字节随机数
- MAC 的计算方法，参见 8.5.2 章节对应内容。
- MAC 计算使用的密钥，采用增加计数器值的密钥计算 MAC；
- 命令执行完成后，计数器的新数值=计数器的原数值+计数器改变的数值

——命令报文（APDU 编码及各参数介绍）

表9.17. Increase Count 命令报文

代码	数值
CLA	84
INS	5D
P1	计数器序号 (0x01-0xFF)
P2	计数器文件的短文件标识，见下表
LC	8
DATA	4 字节计数器改变的数值+4 字节 MAC
LE	无

P2的编码：

表9.18. Increase Count 命令 P2 的编码

Bit8	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	含义
1	0	0						以 SFI 方式访问
			X	X	X	X	X	计数器文件的 SFI

——响应信息中的数据：

无

——响应报文状态（SW1、SW2）

表9.19. Increase Count 响应报文状态

SW1	SW2	含 义
90	00	命令正确执行
6E	00	错误 CLA
6D	00	错误 INS
6A	86	参数 P1、P2 错误
67	00	错误的长度
6A	82	计数器文件不存在
6A	83	计数器不存在
69	81	命令与文件结构不相容
69	84	未申请随机数
69	88	MAC 校验错误

94	02	计数器溢出，交易后数额小于 0 或者额大于 0xFFFFFFFF
65	81	存储器实效，非易失性存储器状态已变，命令处理失败
94	03	密钥未找到

9.2.5 Decrease Count：减少计数器值

——命令描述：

Decrease Count 命令用于减少指定计数器中的计数器数值。

- 所要减少的计数器文件通过 1 字节长度的计数器文件标识和 1 字节的计数器序号，来进行计数器的唯一定位。

——使用条件和安全：

- 根据计数器文件的安全定义，本命令的数据域格式为：4 字节计数器改变的数值+4 字节的 MAC；
- 在执行本命令之前，必须用 GET CHALLENGE 命令取得 4 字节随机数；
- MAC 的计算方法，参见 8.5.2 章节对应内容；
- MAC 计算使用的密钥，采用减少计数器值的减少（消费）密钥计算 MAC；
- 命令执行完成后，计数器的新数值=计数器的原数值-计数器改变的数值。

——命令报文（APDU 编码及各参数介绍）

表9.20. Decrease Count 命令报文

代码	数值
CLA	84
INS	5E
P1	计数器序号 (0x01-0xFF)
P2	计数器文件的短文件标识符
LC	8
DATA	4 字节计数器改变的数值+4 字节 MAC
LE	无

P2 的编码：

表9.21. Decrease Count 命令 P2 编码

Bit8	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	含义
1	0	0						以 SFI 方式访问
			X	X	X	X	X	计数器文件的 SFI

——响应信息中的数据：

无

——响应报文状态（SW1、SW2）

表9.22. Decrease Count 响应报文状态

SW1	SW2	含 义
90	00	命令正确执行
6E	00	错误 CLA
6D	00	错误 INS
6A	86	参数 P1、P2 错误

67	00	错误的长度
69	81	命令与文件结构不相容
69	84	未申请随机数
6A	82	计数器文件不存在
6A	83	计数器不存在
69	88	MAC 校验错误
94	02	计数器溢出，交易后数额小于 0 或者额大于 0xFFFFFFFF
65	81	存储器实效，非易失性存储器状态已变，命令处理失败

9.2.6 Get Data：获取 IC 卡内的特征信息

——命令描述：

Get Data 命令用于通过标签(Tag)获取 IC 卡内的特征信息，如通用存储空间状况等。

——使用条件和安全：

命令无安全要求，可自由执行。

——命令报文（APDU 编码及各参数介绍）

表9.23. Get Data 命令报文

代码	数值
CLA	80
INS	CA
P1	Tag 高字节
P2	Tag 低字节
LC	无
DATA	无
LE	期望数值长度

——响应信息中的数据：

表9.24. Get Data 响应数据

TAG (P1P2)	名称	数值（字节）	内容
DF 01	通用存储应用版本号	2	对于符合本规范的卡该数值固定为 0100,即 1.0 版。
DF 02	当前通用存储区域的总空间	2	以字节为单位，16 进制数显示返回，如 2000 表示 8192 个字节，即 8KB。
DF 03	当前通用存储区域的剩余可用空间	2	以字节为单位，16 进制数显示返回，如 1000 表示 4096 个字节，即 4KB。

——响应报文状态（SW1、SW2）

表9.25. Get Data 响应报文状态

SW1	SW2	含 义
90	00	命令正确执行

6E	00	错误 CLA
6D	00	错误 INS
6A	86	参数 P1、P2 错误
69	01	无法处理
65	81	存储器实效，非易失性存储器状态已变，命令处理失败

9.2.7 Write Key：建立/更新密钥命令

——命令描述：

命令向用于在通用存储应用中建立和更新密钥。

——使用条件和安全：

- 创建一个新的密钥，如果指定的密钥已经存在，Write Key 命令会提示错误，不会执行；
- 更新一个已经存在的密钥，如果指定的密钥不存在，Write Key 命令会提示错误，不会执行；
- 更新密钥成功则密钥尝试次数恢复至最大值；
- MAC 和数据加密的计算方法，参见 8.5.2 章节对应内容；
- MAC 和数据加密计算使用应用主控密钥；
- 命令报文格式固定为密文+MAC 方式。

——命令报文（APDU 编码及各参数介绍）

表9.26. Write Key 命令报文

代码	数值
CLA	84
INS	D4
P1	00:创建密钥 01:更新密钥
P2	00
LC	变长
DATA	密文+MAC。 其中： P1=00 时，密文加密前格式参考下表；密钥类型为 00 的密钥在创建 ADF 时自动创建，不需要使用 Write Key 指令创建。通用存储空间 DDF 下密钥类型为 00 的两个密钥（DACK, DAAK），在创建 DDF 时同时创建，使用默认的 16 字节全零做密钥值，密钥尝试次数可以在创建 DDF 时配置。 P1=01 时，密文加密前格式为“密钥类型+密钥标识+密钥值”的密文
LE	无

创建密钥或 PIN 时的明文密钥格式：

表9.27. Write Key 命令报文密钥格式

字节数 类型	1	1	2	1	1	16
类型 1	01	标识	0000	Limit	00	Key-Data
类型 2	02	标识	0000	Limit	ACL	Key-Data
类型 3	03	标识	0000	00	00	Key-Data

类型 4	04	00	DPRK 00	Limit	00	PIN (8)
------	----	----	------------	-------	----	---------

其中：

1) 类型：见 8.2 “密钥分类” 中的描述；

2) 索引：密钥的引用序列号；

3) Limit： 密钥/密码认证限制数。连续认证失败的次数，最大设置为 15 次，Limit 减为 0 时，密钥和 PIN 被锁定。Limit 设置为 FF 时，表示无限制；

4) ACL： 认证通过后获得的安全级别，仅对外部认证密钥有效，格式为 0x，x 表示权限级别（0~F 之间）；

5) Key-Data： 密钥数据。16 字节；

6) PIN： 口令数据，8 字节。其有效长度为 2~6 字节。第一次新建口令时，PIN 值为 6 字节，其组成是：PIN 值=有效字节+填充数据’ FF’ （6~2 字节）。而更新 PIN 时只输入有效值 2~6 字节，不需要填充数据’ FF’ ；

例如：PIN 值为 ‘1234’

新建口令：PIN 值= ‘1234FFFFFFFFFFFF’

更新口令：PIN 值= ‘1234’

7) DPRK： PIN 重装密钥标识，密钥类型为应用维护密钥。

——响应信息中的数据：

无

——响应报文状态（SW1、SW2）

表9.28. Write Key 响应报文状态

SW1	SW2	含 义
90	00	命令正确执行
6D	00	错误 INS
6A	86	参数 P1、P2 错误
67	00	错误的长度
69	82	不满足安全状态
69	88	MAC 校验错误
69	84	未申请随机数
6A	84	文件无足够空间
65	81	存储器实效，非易失性存储器状态已变，命令处理失败
94	03	密钥未找到

9.2.8 Get Challenge：取随机数命令

——命令描述：

取随机数命令请求一个用于安全相关过程的 4 或 8 字节随机数。

——使用条件和安全：

该随机数只能用于下一条指令，无论下一条指令是否使用了该随机数，该随机数都将立即失效。

——命令报文（APDU 编码及各参数介绍）

表9.29. Get Challenge 命令报文

代码	数值
----	----

CLA	00
INS	84
P1	00
P2	00
LC	无
DATA	无
LE	04/08

——响应信息中的数据

表9.30. Get Challenge 响应数据

说 明	长度（字节）
随机数	4 或 8

——响应报文状态（SW1、SW2）

表9.31. Get Challenge 响应报文状态

SW1	SW2	含 义
90	00	命令正确执行
6E	00	错误 CLA
6D	00	错误 INS
6A	86	参数 P1、P2 错误
67	00	错误的长度
6A	81	不支持此功能

9.2.9 Internal Authenticate: 内部认证命令

——命令描述:

命令提供了利用接口设备发来的随机数和自身存储的相关密钥进行数据认证的功能。即 IC 卡对接口设备提供的数据作加密计算，同时将产生的认证数据回送给接口设备。

——使用条件和安全:

命令所使用的密钥（由 P2 参数指定），必须满足密钥的访问权限。

——命令报文（APDU 编码及各参数介绍）

表9.32. Internal Authenticate 命令报文

代码	数值
CLA	00
INS	88
P1	见 P1、P2 参数表
P2	见 P1、P2 参数表
LC	认证数据的长度
DATA	认证数据
LE	08

——P1、P2 参数表

表9. 33. Internal Authenticate 参数设置

P1	Bit8	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	含义
	0	0	0	0	0	0	0	0	使用内部认证密钥
	1	0	0	x	x	x	x	x	使用带扩展的记录文件中的密钥, 低五位标示文件的 SFI
P2	X	X	X	X	X	X	X	X	当使用内部认证密钥时, 该值表示内部认证密钥索引
	X	X	X	X	X	X	X	X	当使用记录文件中的密钥时, 该值表示记录号

如果使用带扩展记录文件的密钥参与内部认证时, 需要将该条密钥使用 8 字节 ‘00’ 进行分散后参与运算。

——响应信息中的数据

表9. 34. Internal Authenticate 响应数据

说 明	长度 (字节)
认证数据	8

——响应报文状态 (SW1、SW2)

表9. 35. Internal Authenticate 响应报文状态

SW1	SW2	含 义
90	00	命令正确执行
6E	00	错误 CLA
6A	83	记录不存在
6A	86	参数 P1、P2 错误
67	00	错误的长度
69	81	文件类型错误
94	03	密钥未找到

9. 2. 10 External Authenticate: 外部认证命令

——命令描述:

命令的目的是 IC 卡验证外部接口设备的有效性, 使接口设备对 IC 卡获得某种操作授权。

——使用条件和安全:

密钥验证失败计数器减一。当计数器减为‘0’值时, 密钥被锁定。

选择 DF 后 (无论是选择当前 DF 还是其他 DF), 在当前 DF 下已获得外部认证指令获得的安全级别均失效。

——命令报文 (APDU 编码及各参数介绍)

表9. 36. External Authenticate 命令报文

代码	数值
CLA	00

INS	82
P1	00
P2	XX: 密钥标识 其中: 00 : DACK, ACK 01~FE: DA EK, AEK FF : DAAK (仅在 DDF 下有效)
LC	论证数据的长度
DATA	认证数据
LE	无

——响应信息中的数据:

无

——响应报文状态 (SW1、SW2)

表9. 37. External Authenticate 响应报文状态

SW1	SW2	含 义
90	00	命令正确执行
6E	00	错误 CLA
6D	00	错误 INS
6A	86	参数 P1、P2 错误
67	00	错误的长度
69	83	密钥被锁死
69	84	随机数无效
94	03	密钥未找到
63	CX	认证失败, X 表示还可再试次数
64	00	非易失性存储器状态改变, 命令处理完成但未正确

9. 2. 11 Read Binary: 读二进制文件命令

——命令描述:

命令的目的是用于读取二进制文件的内容。

——使用条件和安全:

- 命令的执行必须满足访问文件的读权限;
- 当使用 SFI 方式读取当前文件指针位置所在的 DF 下的二进制文件时, 无论读操作成功与否, 均不改变当前文件指针位置;
- 当文件的读属性设定为需要加密时, LE 应为 00 或者 8 的整数倍的长度, 当 LE 不等于 00 时, LE 表示为实际密文数据的长度。该密文为至少 LE-1 个字节的明文数。 如果剩余的明文数据长度大于 LE-1, 则长度取 LE-1 字节的明文数据, 如果剩余的明文数据长度小于 LE-1, 则取所有的明文数据。如果获得的明文数据通过加密之后的密文数据长度小于 LE, 则应返回 6CXX。例如当 LE 等于 08 时, 如果剩余的明文数据大于 7 个字节, 则卡片应读取 7 个字节的的数据, 按以下格式组织数据: 07||7 字节待读取数据, 经过加密后返回给终端。如果剩余的明文数据小于 7 个字节, 列如 3 字节, 则卡片应按以下格式组织数据: 03||待读取的所有数据||80000000, 经过加密后返回给终端。由于单条数据的返回值最大为 255, 如果是密文数据则会是 8 的整数倍, 所以 ReadBinary 最大的密文

数据返回为 248 字节。因此，需要在设计二进制文件时考虑相关文件属性带来的长度问题。当文件的读属性设定为需要加密时，二进制文件的长度不应超过 502 个字节。

——命令报文（APDU 编码及各参数介绍）

表9.38. Read Binary 命令报文

代码	数值
CLA	00
INS	B0
P1	见表 9.39
P2	见表 9.39
LC	不存在
DATA	不存在
LE	期望返回的数据长度

P1、 P2 参数列表:

表9.39. Read Binary 参数设置

P1	Bit8	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	含义
	1	0	0	x	x	x	x	x	通过 SFI 方式访问
P2	起始偏移量								

——响应信息中的数据：期望返回的数据

COS 根据创建文件时设定的读控制属性决定返回明文或密文两种，密文为 8 字节倍数。

——响应报文状态（SW1、SW2）

表9.40. Read Binary 响应报文状态

SW1	SW2	含 义
90	00	命令正确执行
6E	00	错误 CLA
6A	86	参数 P1、P2 错误
67	00	错误的长度
94	03	密钥未找到
69	81	命令与文件结构不相容
69	82	不满足安全状态
6A	82	文件未找到
6B	00	偏移量错误
69	88	安全报文不正确
6C	XX	Le 错误，‘xx’表示实际长度
61	XX	正常处理，XX 通过 GET RESPONSE 取出额外的数据长度
64	00	非易失性存储器状态改变

9.2.12 Update Binary: 更新二进制文件命令

——命令描述:

命令用于更新透明文件的内容。

——使用条件和安全:

- 命令的执行必须满足访问文件的写权限和控制属性;
- 当使用 SFI 方式读取当前文件指针位置所在的 DF 下的二进制文件时, 无论读操作成功与否, 均不改变当前文件指针位置。

——命令报文 (APDU 编码及各参数介绍)

表9.41. Update Binary 命令报文

代码	数值
CLA	00/04
INS	D6
P1	见表 9.42
P2	见表 9.42
LC	后续数据域的长度
DATA	1) 修改用的数据 2) 修改用的数据+报文鉴别代码(MAC)数据元
LE	无

P1、 P2 参数列表:

表9.42. Update Binary 参数设置

P1	Bit8	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	含义
	1	0	0	x	x	x	x	x	通过 SFI 方式访问
P2	起始偏移量								

——响应信息中的数据:

无

——响应报文状态 (SW1、SW2)

表9.43. Update Binary 响应报文状态

SW1	SW2	含 义
90	00	命令正确执行
6E	00	错误 CLA
6D	00	错误 INS
6A	86	参数 P1、P2 错误
67	00	错误的长度
94	03	密钥未找到
69	81	命令与文件结构不相容
69	82	不满足安全状态
69	84	未申请随机数
6B	00	偏移量错误

69	88	安全报文不正确
65	81	存储器实效，非易失性存储器状态已变，命令处理失败
94	03	密钥未找到

9.2.13 Append Record：添加记录命令

——命令描述：

命令用于对循环记录文件和线性变长记录文件追加记录。

对于循环记录文件，当记录满时，执行该命令将覆盖最早写入的记录，最后写入的记录其记录号为1，即为最新记录；

对于线性变长记录文件，该命令只能添加记录，不能覆盖已写入的记录，修改记录时使用 Update Record 命令。

——使用条件和安全：

- 命令的执行必须满足访问文件的写权限和控制属性；
- 当使用 SFI 方式读取当前文件指针位置所在的 DF 下的循环记录文件和线性变长记录文件时，无论读操作成功与否，均不改变当前文件指针位置。

——命令报文（APDU 编码及各参数介绍）

表9.44. Append Record 命令报文

代码	数值
CLA	00/04
INS	E2
P1	00
P2	见表 9.45
LC	后续数据域的长度
DATA	记录数据
LE	无

P2 参数列表

表9.45. Append Record 参数设置

P2	Bit8	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	含义
	X	X	X	X	X	-	-	-	短文件标识符

——响应信息中的数据：

无

——响应报文状态（SW1、SW2）

表9.46. Append Record 响应报文状态

SW1	SW2	含 义
90	00	命令正确执行
6E	00	错误 CLA
6D	00	错误 INS
6A	86	参数 P1、P2 错误
67	00	错误的长度

94	03	密钥未找到
69	81	命令与文件结构不相容
69	82	不满足安全状态
69	84	未申请随机数
6A	80	数据域参数错误
6A	82	文件未找到
6A	84	文件无足够空间
69	88	安全报文不正确
65	81	存储器实效，非易失性存储器状态已变，命令处理失败

9.2.14 Read Record：读取记录命令

——命令描述：

命令用于读取记录文件的内容。该命令适用于线性定长文件、循环文件、线性变长文件和带扩展域记录的读取。

——使用条件和安全：

- 命令的执行必须满足访问文件的读权限；
- 当使用 SFI 方式读取当前文件指针位置所在的 DF 下的循环记录文件和线性变长记录文件时，无论读操作成功与否，均不改变当前文件指针位置；
- 当文件的读属性设定为需要加密时，则 LE 应为 00 或为记录数据加密后的实际密文数据的长度。由于单条数据的返回值最大为 255，如果是密文数据则会是 8 的整数倍，所以 ReadRecord 最大的密文数据返回为 248 字节。因此，应用方需要在设计记录文件时考虑相关文件属性带来的长度问题。当文件的读属性设定为需要加密时，单条记录的长度不应超过 247 字节。

——命令报文（APDU 编码及各参数介绍）

表9.47. Read Record 命令报文

代码	数值
CLA	00
INS	B2
P1	记录号（0x01-0xFF）
P2	见表 9.48
LC	不存在
DATA	不存在
LE	期望返回的数据长度

P2 参数列表：

表9.48. Read Record 参数设置

P2	Bit8	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	含义
	X	X	X	X	X	1	0	0-	短文件标识符

——响应信息中的数据：期望返回的数据

COS 根据创建文件时设定的读控制属性决定返回明文或密文两种，密文为 8 字节倍数。

——响应报文状态（SW1、SW2）

表9. 49. Read Record 响应报文状态

SW1	SW2	含 义
90	00	命令正确执行
6E	00	错误 CLA
6D	00	错误 INS
6A	86	参数 P1、P2 错误
67	00	错误的长度
94	03	密钥未找到
69	81	命令与文件结构不相容
69	82	不满足安全状态
6A	82	文件未找到
6A	83	记录未找到
69	88	安全报文不正确
61	XX	正常处理，XX 通过 GET RESPONSE 取出额外的数据长度
64	00	非易失性存储器状态改变，命令处理完成但未正确

9. 2. 15 Update Record: 更新记录命令

——命令描述:

命令用于对循环文件、线性定长文件和线性变长文件更新记录。

——使用条件和安全:

- 命令的执行必须满足访问文件的写权限和控制属性;
- 当使用 SFI 方式读取当前文件指针位置所在的 DF 下的循环记录文件和线性变长记录文件时，无论读操作成功与否，均不改变当前文件指针位置。

——命令报文（APDU 编码及各参数介绍）

表9. 50. Update Record 命令报文

代码	数值
CLA	00/04
INS	DC
P1	xx:: 指定的记录号（0x01-0xFF）
P2	见表 9. 51
LC	数据域长度
DATA	1) 更新的记录数据 2) 更新的记录数据+报文鉴别代码(MAC)数据元
LE	无

P2 参数列表:

表9. 51. Update Record 参数设置

P2	Bit8	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	含义
	X	X	X	X	X	1	0	0-	短文件标识符

——响应信息中的数据:

无
——响应报文状态（SW1、SW2）

表9. 52. Update Record 响应报文状态

SW1	SW2	含 义
90	00	命令正确执行
6E	00	错误 CLA
6D	00	错误 INS
6A	86	参数 P1、P2 错误
67	00	错误的长度
94	03	密钥未找到
69	81	命令与文件结构不相容
69	82	不满足安全状态
69	84	未申请随机数
6A	80	数据域参数错误
6A	82	文件未找到
6A	83	记录未找到
6A	84	文件无足够空间
69	88	安全报文不正确
65	81	存储器实效，非易失性存储器状态已变，命令处理失败
94	03	密钥未找到

9. 2. 16 Verify PIN: 验证密码命令

——命令描述:

命令用于校验命令数据域中的密码的正确。

——使用条件和安全:

对于通用数据存储应用，仅在 DDF 下有 PIN，DDF 下所有 ADF 共享同一个 PIN，Verify PIN 指令可以在 DDF 或 ADF 下执行。

若口令验证成功，则安全状态寄存器的值被置成该密钥的后续状态，同时口令错误允许计数器被置成初始值。若口令验证错误，则口令可再试次数减 1，回送 SW1 SW2=63CX。若口令已被锁死，则不能再执行该命令，但可用 RELOAD PIN 命令（对 PIN）命令对其进行解锁，使原口令密钥记录恢复正常，同时口令错误允许计数器被恢复成初始值。当卡回送 63C0 时，表示不能重试口令，此时再使用 VERIFY 命令时，将回送失败状态码 ‘69 83’。

PIN 验证成功后，通过 Select 指令选择不同的 ADF，其验证成功状态位不改变；选择 DDF 时 PIN 验证状态失效。

——命令报文（APDU 编码及各参数介绍）

表9. 53. Verify PIN 命令报文

代码	数值
CLA	00
INS	20
P1	00

P2	00
LC	02-06
DATA	外部输入的密码
LE	无

——响应信息中的数据：

无

——响应报文状态（SW1、SW2）

表9.54. Verify PIN 响应报文状态

SW1	SW2	含 义
90	00	命令正确执行
6E	00	错误 CLA
6D	00	错误 INS
6A	86	参数 P1、P2 错误
67	00	错误的长度
69	83	密码被锁死
63	Cx	认证失败，X 表示还可再试次数
65	81	存储器实效，非易失性存储器状态已变，命令处理失败

9.2.17 Change PIN：修改密码命令

——命令描述：

命令允许持卡人将当前个人密码更新为新的密码。可将有效的 PIN 更新为缺省 PIN，或将缺省 PIN 更新为有效 PIN。

当 CHANGE PIN 命令成功完成后，卡片要进行以下操作：

- 1) 密码尝试计数器复位至密码尝试次数的上限；
- 2) 将原个人密码置为新的个人密码。

此命令中的个人密码（PIN）值以明文方式传送。命令数据中个人密码（PIN）是以 'cn' 格式存放的，它不需要整字节的填充，只有最低有效字节的低半字节可能需要填充，且填以 'F'。

——使用条件和安全：

- 1) 旧密码错误，PIN 错误计数器减 1，返回 63CX，减为 0 时 PIN 锁定；
- 2) 如果旧 PIN 和新 PIN 的数据格式非法（合法的数据格式为 0—9 或 F），返回 6A80；
- 3) PIN 被锁定后再执行 CHANGE PIN，返回 6983；
- 4) Change PIN 指令可以在 DDF 或 ADF 下执行。

——命令报文（APDU 编码及各参数介绍）

表9.55. Change PIN 命令报文

代码	数值
CLA	80
INS	5E
P1	01
P2	00
LC	05~0D

DATA	当前的 PIN FF 新的 PIN
LE	无

——响应信息中的数据：

无

——响应报文状态（SW1、SW2）

表9.56. Change PIN 响应报文状态

SW1	SW2	含 义
90	00	命令正确执行
6E	00	错误 CLA
6D	00	错误 INS
6A	86	参数 P1、P2 错误
67	00	错误的长度
65	81	存储器实效，非易失性存储器状态已变，命令处理夭折
93	03	应用已被锁定
94	03	密钥未找到
69	85	使用条件不满足
69	83	密钥被锁死
6A	80	数据域参数错误
69	88	安全报文不正确
63	CX	认证失败，X 表示还可再试次数
64	00	非易失性存储器状态改变，命令处理完成但未正确

9.2.18 Reload PIN：重装密码命令

——命令描述：

RELOAD PIN 命令用于发卡方重新给持卡人产生一个新的 PIN（可以与原 PIN 相同）。

在成功执行 RELOAD PIN 命令后，IC 卡必须完成以下操作：

- PIN 错误尝试计数器复位；
- IC 卡的原 PIN 必须设置为新的 PIN 值。

——使用条件和安全：

- 1) 重装 PIN 不需要认证原来的 PIN 值；
- 2) 如果旧 PIN 和新 PIN 的数据格式非法（合法的数据格式为 0—9 或 F），返回 6A80；
- 3) MAC 连续错误次数达到 PIN 重装密钥的最大尝试次数，则 PIN 重装密钥锁定；
- 4) 命令中的 PIN 数据以明文传送；
- 5) Reload PIN 指令可以在 DDF 或 ADF 下执行；
- 6) 命令报文格式为带校验码（MAC）的报文方式；
- 7) 运算 MAC 的密钥为 PIN 密钥头 DPRK 指定的标识密钥。

——命令报文（APDU 编码及各参数介绍）

表9.57. Reload PIN 命令报文

代码	数值
CLA	80

INS	5E
P1	00
P2	00
LC	‘06’ ~ ‘0A’
DATA	重装的 PIN 和 MAC
LE	无

——响应信息中的数据：

无

——响应报文状态（SW1、SW2）

表9.58. Reload PIN 响应报文状态

SW1	SW2	含 义
90	00	命令正确执行
6E	00	错误 CLA
6D	00	错误 INS
6A	86	参数 P1、P2 错误
67	00	错误的长度
65	81	存储器实效，非易失性存储器状态已变，命令处理夭折
94	03	密钥未找到
69	85	使用条件不满足
69	83	密钥被锁死
6A	80	数据域参数错误
69	88	安全报文不正确
63	CX	X 表示还可再试次数
64	00	非易失性存储器状态改变，命令处理完成但未正确

9.2.19 Select File：选择文件

——命令描述：

命令用于选择 IC 卡内的文件，安全文件不能被选择。

——使用条件和安全：

无

——文件查找顺序：

P1=04：

首先判断是否是选择自身，否则判断是否为父目录，如果未找到，则从当前 DF 下查找匹配文件名的 DF。如果未找到，则从 DF 的兄弟中开始查找匹配的 DF，只限同级 DF，不能跨级选择。

——命令报文（APDU 编码及各参数介绍）

表9.59. Select File 命令报文

代码	数值
CLA	00
INS	A4

P1	04: 通过 DF 名选择应用（只限 DF 文件）
P2	00
LC	05-16 字节 DF 名称(AID)
DATA	文件标识符、文件名
LE	无

——响应信息中的数据:

FCI

——响应信息的结构:

DDF: ‘6F L {84 L {DF 名} A5 L {88 L {DIR-SFI}})’;

ADF: ‘6F L { 84 L {DF 名} A5 L [{50 L {应用标签}} {9F08 L {通用存储版本号}}]’;

以上是默认的 ADF FCI 信息，自定义的 FCI 信息可以放在模版 A5 中，Tag 为 ‘BF0C’。

——响应报文状态（SW1、SW2）

表9.60. Select File 响应报文状态

SW1	SW2	含 义
90	00	命令正确执行
6E	00	错误 CLA
6D	00	错误 INS
6A	86	参数 P1、P2 错误
67	00	错误的长度
93	03	应用已被锁定
6A	81	功能不支持或卡中无 DDF 或卡片已锁定
6A	82	文件未找到
61	XX	正常处理，XX 通过 GET RESPONSE 取出额外的数据长度

9.2.20 Get Response: 取响应数据命令

——命令描述:

命令提供了一种从卡片向接口设备传送 APDU（或 APDU 的一部分）的传输方法。

——使用条件和安全:

仅适用于 T=0 协议

如果 Le 为 0 或小于等于最大可返回的数据时，则返回 Le 个字节数据;

如果 Le 大于最大可返回的数据时，返回 6700。

——命令报文（APDU 编码及各参数介绍）

表9.61. Get Response 命令报文

代码	数值
CLA	00
INS	C0
P1	00
P2	00
LC	无
DATA	无

LE	期望数据长度
----	--------

——响应信息中的数据:

期望返回的数据

——响应报文状态 (SW1、SW2)

表9. 62. 表 8. 60 Get Response 响应报文状态

SW1	SW2	含 义
90	00	命令正确执行
6E	00	错误 CLA
6A	86	参数 P1、P2 错误
6F	00	数据无效
6C	XX	Le 错误, ‘xx’表示实际长度
61	XX	正常处理, XX 通过 GET RESPONSE 取出额外的数据长度

9. 2. 21 Append E-Record: 添加扩展记录

——命令描述:

该命令用于添加带有扩展域(密钥信息)的记录, 包括数据和记录维护密钥。

注: 读取记录使用 Read Record 命令。

——使用条件和安全:

- 命令会先找到空闲记录, 后往空闲记录中添加新记录;
- 采用记录的初始密钥进行添加记录的安全运算。

——命令报文 (APDU 编码及各参数介绍)

表9. 63. Append E-Record 命令报文

代码	数值
CLA	84
INS	E2
P1	01
P2	见表 9.64
LC	数据域长度
DATA	更新的记录数据+维护密钥密文+报文鉴别代码(MAC)
LE	无

P2 参数列表:

表9. 64. Append E-Record 参数设置

	Bit8	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	说明
P2	X	X	X	X	X	0	0	0-	文件标识符

——响应信息中的数据:

当前 APPEND 成功记录的记录号

——响应报文状态 (SW1、SW2)

表9. 65. Append E-Record 响应报文状态

SW1	SW2	含 义
90	00	命令正确执行
6E	00	错误 CLA
6D	00	错误 INS
6A	86	参数 P1、P2 错误
67	00	错误的长度
94	03	密钥未找到
69	81	命令与文件结构不相容
69	82	不满足安全状态
69	84	未申请随机数
6A	80	数据域参数错误
6A	82	文件未找到
6A	84	文件无足够空间
69	88	安全报文不正确
65	81	存储器实效，非易失性存储器状态已变，命令处理失败
94	03	密钥未找到

9. 2. 22 Update E-Record：更新扩展记录

——命令描述：

该命令用于更新带有扩展域(维护密钥)的记录，可单独更新数据，或同时更新数据和记录维护密钥。cos 根据 Lc 的长度来判断其指令是单纯更新数据还是更新数据加密钥。如果记录数据等于记录长度加 4（MAC 长度），则更新记录数据，如果记录长度等于记录长度加 28（密钥密文加 MAC），则更新记录同时更新密钥。

注：读取记录使用 Read Record 命令。

——使用条件和安全：

- 采用记录本身自带的密钥进行更新记录的安全运算；

——命令报文（APDU 编码及各参数介绍）

表9. 66. Update E-Record 命令报文

代码	数值
CLA	84
INS	D8
P1	记录号
P2	见表 9.67
LC	数据域长度
DATA	1) 更新的记录数据+MAC 2) 更新的记录数据+维护密钥密文+报文鉴别代码(MAC)数据元 注：MAC 及密文的计算均使用当前记录的维护密钥。
LE	无

P2 参数列表:

表9. 67. Update E-Record 参数设置

	Bit8	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	说明
P2	X	X	X	X	X	0	0	0-	文件标识符

——响应信息中的数据:

无

——响应报文状态 (SW1、SW2)

表9. 68. Update E-Record 响应报文状态

SW1	SW2	含 义
90	00	命令正确执行
6E	00	错误 CLA
6D	00	错误 INS
6A	86	参数 P1、P2 错误
67	00	错误的长度
94	03	密钥未找到
69	81	命令与文件结构不相容
69	82	不满足安全状态
69	84	未申请随机数
6A	80	数据域参数错误
6A	82	文件未找到
6A	84	文件无足够空间
69	88	安全报文不正确
65	81	存储器实效, 非易失性存储器状态已变, 命令处理失败
94	03	密钥未找到

9. 2. 23 Delete E-Record: 删除扩展记录

——命令描述:

命令用于删除指定带有密钥属性的记录。

——使用条件和安全:

- 命令根据记录号找到指定记录;
- 验证密码(PIN)+主控密钥外部认证后, 可以删除任意一条记录;
- 使用带 MAC 方式删除记录时, OS 自动用记录所对应的密钥验证 MAC 的正确性, 然后删除记录;
- 记录删除后记录中的数据全部置为 0x00, 密钥恢复到初始密钥(创建文件时指定的维护密钥); 同时 COS 内部管理一个标志位, 表明该记录空闲, 以便后续使用。删除后卡片进入空闲状态, 直接读取该记录时卡返回 6A83。

——命令报文 (APDU 编码及各参数介绍)

表9. 69. Delete E-Record 命令报文

代码	数值
CLA	80/84

	80: 验证 PIN 后删除指定记录 84: 验证 MAC 后删除指定记录
INS	D7
P1	记录号 (0x01-0xFF)
P2	见表 9.70
LC	当 CLA=80 时, LC=0; 当 CLA=84 时, LC=4;
DATA	当 CLA=80 时, 无数据; 当 CLA=84 时, MAC
LE	无

P2 参数列表:

表9.70. Delete E-Record 参数设置

	Bit8	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	说明
P2	X	X	X	X	X	0	0	0-	文件标识符

——响应信息中的数据:

无

——响应报文状态 (SW1、SW2)

表9.71. Delete E-Record 响应报文状态

SW1	SW2	含 义
90	00	命令正确执行
6E	00	错误 CLA
6D	00	错误 INS
6A	86	参数 P1、P2 错误
67	00	错误的长度
94	03	密钥未找到
69	82	不满足安全状态
69	84	未申请随机数
69	88	MAC 错误
6A	82	文件未找到
6A	83	记录未找到
65	81	存储器实效, 非易失性存储器状态已变, 命令处理失败

9.2.24 Search Record: 搜索记录

——命令描述:

Search Record 命令用于从记录文件 (包括定长记录文件、变长记录文件、扩展域的记录文件, 但不包括循环记录文件) 中按指定的数据检索出数据所在记录的记录号。

——使用条件和安全:

命令的执行必须满足访问文件的读权限;
无论指令操作成功与否, 均不改变卡当前状态。

——命令报文 (APDU 编码及各参数介绍)

表9.72. Search Record 命令报文

代码	数值
CLA	00
INS	D9
P1	检索数据在记录中的起始偏移量（区间：0x00~0xFF）
P2	见表 9.73
LC	0x01~0x20
DATA	检索数据
LE	无

注：只有记录中起始偏移量的连续数据与检索数据完全相同的记录才会被检索出。

P2 参数列表：

表9.73. Search Record 参数设置

	Bit8	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	说明
P2	X	X	X	X	X	0	0	-0	文件标识符

——响应信息中的数据：

返回检索出的记录的记录号，每个记录号 1 个字节，顺序返回。

如检索出记录号为 01、05、1A 的三条记录，则返回 01051A。

如果没有符合条件记录号，返回 6A83。

——响应报文状态（SW1、SW2）

表9.74. Search Record 响应报文状态

SW1	SW2	含 义
61	XX	正常处理，XX 通过 GET RESPONSE 取出额外的数据长度
90	00	命令正确执行
6E	00	错误 CLA
6D	00	错误 INS
6A	86	参数 P1、P2 错误
67	00	错误的长度
69	81	命令与文件结构不相容
69	82	不满足安全状态
6A	82	文件未找到
6A	83	记录未找到
64	00	非易失性存储器状态改变，命令处理完成但未正确
69	84	未申请随机数
65	81	存储器实效，非易失性存储器状态已变，命令处理失败

9.2.25 Application Block：锁定应用

——命令描述：

APPLICATION BLOCK 命令执行成功后，锁定当前有效应用（指 ADF）。锁定后的应用仍可以被选择（成功选择应用后，返回 SW1_SW2=‘6A81’），但被锁定应用下的文件是不可访问的，任何试图对文件的访问都将返回 SW1SW2=‘6A81’。在接触式界面下，锁定后的应用可通过 Get Response 命令得到 FCI 信息。

——使用条件和安全：

APPLICATION BLOCK 命令的执行采用校验模式。计算校验码使用的 KEY 为创建 ADF 文件时指定的应用锁定/解锁密钥标识。

在被锁定的 ADF 下只允许使用 Get Data、Get Challenge、Get Response、Application Unblock 指令，其他关于文件的操作返回 “0x6A81”，其他的指令返回 6E00 或者 6D00。

——命令报文（APDU 编码及各参数介绍）

表9.75. Application Block 命令报文

代码	数值
CLA	84
INS	1E
P1	00
P2	00
LC	04
DATA	4 字节 MAC
LE	无

——响应信息中的数据：

无

——响应报文状态（SW1、SW2）

表9.76. Application Block 响应报文状态

SW1	SW2	含 义
90	00	命令正确执行
6E	00	错误 CLA
6D	00	错误 INS
6A	86	参数 P1、P2 错误
67	00	错误的长度
94	03	密钥未找到
69	84	未申请随机数
69	88	MAC 错误
65	81	存储器实效，非易失性存储器状态已变，命令处理失败

9.2.26 Application Unblock：解锁应用

——命令描述：

Application Unblock 命令执行成功后，解锁当前锁定的应用。

——使用条件和安全：

Application Unblock 命令的执行采用校验模式。计算校验码使用的 KEY 为创建 ADF 文件时指定的应用锁定/解锁密钥标识。为防止外部攻击风险，本指令不可无限制执行。

——命令报文（APDU 编码及各参数介绍）

表9.77. Application Unblock 命令报文

代码	数值
CLA	84
INS	18
P1	00
P2	00
LC	04
DATA	4 字节 MAC
LE	无

——响应信息中的数据：

无

——响应报文状态（SW1、SW2）

当应用未被锁定，此命令返回的状态字为使用条件不满足（SW1，SW2=“6985”）。

表9.78. Application Unblock 响应报文状态

SW1	SW2	含 义
90	00	命令正确执行
6E	00	错误 CLA
6D	00	错误 INS
6A	86	参数 P1、P2 错误
67	00	错误的长度
94	03	密钥未找到
69	84	未申请随机数
69	88	MAC 错误
65	81	存储器实效，非易失性存储器状态已变，命令处理失败
69	85	使用条件不满足

10 主要应用实现及指令操作流程

10.1 快速通用应用（通用应用）目录增加流程

10.1.1 快速通用应用（通用应用）目录增加

在通用存储空间中，发卡行在卡片发行时可能已预制部分快速通用应用目录或通用应用目录，在卡片发行后，根据市场需要，可能会增加新的应用目录，其操作过程如下：

终端通过 Create File 指令在通用存储空间内创建快速通用目录或通用目录的 ADF 以及 ADF 下的各类应用文件。

1. 创建应用目录 ADF

a) 终端需要先获取卡片的创建权限，即通过外部认证指令验证卡片的通用存储空间主控密钥（DACK）或通用存储空间应用添加密钥（DAAK）。

b) Create File 指令中指明新建通用应用目录 ADF 的初始主控密钥是全 0 或者是继承通用存储空间 DDF 的主控密钥。

c) 如果需要安全报文, Create File 指令中同时指明安全报文是由通用存储空间 DDF 的主控密钥 (DACK) 计算还是通用存储空间 DDF 的应用添加密钥 (DAAK) 计算。

d) 外部认证密文和安全报文的计算, 可通过终端机具 (带 PSAM 卡) 或与发卡行后台进行远程认证的方式实现。

i. 终端机具认证方式: 终端上插有 PSAM 卡, PSAM 卡内存有行业根密钥, 终端通过 PSAM 卡内分散出来的卡片子密钥计算外部认证密文和 CreateFile 指令的安全报文。此种方式一般使用 DAAK。

ii. 发卡行后台认证方式: 根密钥存放在发卡行后台, 终端不存放任何密钥数据。由终端向发卡行后台发起申请, 由发卡行后台计算外部认证密文和 CreateFile 指令的安全报文。此种方式一般使用 DACK。

2. 创建安全文件

a) 创建过程同应用目录 ADF 的创建过程, FID 必须为 EF00;

b) 创建过程中, 外部认证密钥和安全报文的计算密钥为通用应用目录的主控密钥 (ACK)。根据应用目录的创建指令设置, 此主控密钥可以是全 0 或者通用存储空间主控密钥;

c) 在应用目录的主控密钥 (ACK) 的保护下, 通过 Write Key 指令, 向安全文件中写入各类密钥。

3. 创建各类应用文件

a) 创建过程同安全文件;

b) 通过外部认证命令, 终端获取应用文件的修改权限;

c) 对于变长记录文件和循环文件, 可以通过 Append Record 指令向文件中新增记录;

d) 对于所有记录文件, 可以通过 Update Record 指令更新文件中已存在的记录;

e) 对于透明文件, 可以通过 Update Binary 指令更新文件中的内容。

10.1.2 指令流程图

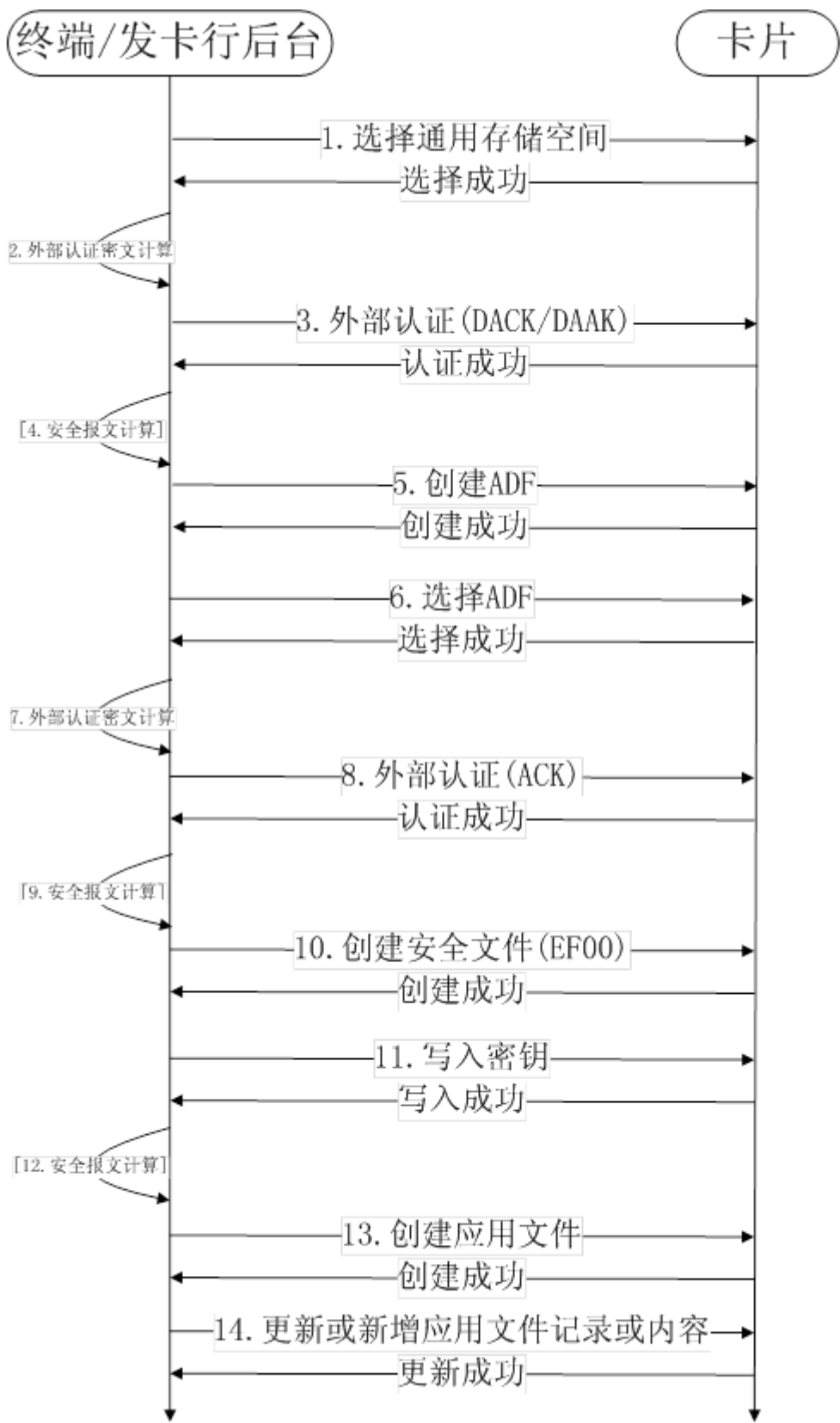


图10.1. 快速通用应用（通用应用）目录增加指令流程图

10.1.3 指令流程解释

1. 选择通用存储空间DDF
2. 通过PSAM卡或者发卡行后台计算外部认证密文，使用DAAK或者DACK
3. 执行外部认证，获取文件创建权限
4. 通过PSAM卡或者发卡行后台计算创建ADF文件指令的安全报文(此步骤可选)
5. 执行创建文件指令创建应用目录，创建指令中指明新建目录的主控密钥
6. 选择新建的应用目录
7. 通过PSAM卡或者后台计算外部认证密文，使用ACK
8. 执行外部认证，获取文件创建权限
9. 通过PSAM卡或者发卡行后台计算创建安全文件的指令的安全报文(此步骤可选)
10. 创建安全文件，设置FID为EF00
11. 使用Write Key指令更新主控密钥，并新增各种维护密钥以及内外部认证密钥
12. 通过PSAM卡或者发卡行后台计算创建应用文件的指令的安全报文(此步骤可选)
13. 创建应用文件，包括透明文件、变长记录文件、定长记录文件、循环文件等
14. 使用Update Record、Append Record、Update Binary指令更新相应的文件。

10.2 带扩展域的定长记录文件的记录增加和更新流程

10.2.1 带扩展域文件基本概念

带扩展域的定长记录文件是一种记录自身具备单独控制权限的特殊文件。此类文件的记录增加以及更新有着不同于普通定长记录文件的过程。

10.2.2 记录增加

记录增加即在现有带扩展域的定长记录文件中新增行业应用记录，其增加流程如下：

- a) 记录增加使用Append E-Record指令向带扩展域的定长记录文件中新增记录内容；
- b) 根据带扩展域的定长记录文件创建时所指示的维护密钥ID，查找相应的维护密钥，用于计算Append E-Record指令的安全报文；
- c) 卡片查找带扩展域的定长记录文件中的空闲记录，在验证安全报文后，将新纪录内容写入到空闲记录中。

10.2.3 指令流程图

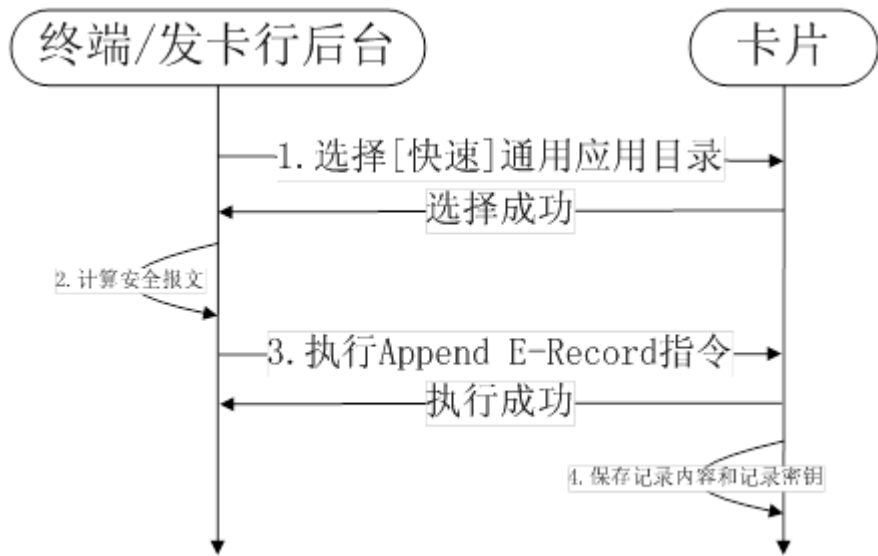


图10.2. 带扩展域的定长记录文件的记录增加指令流程图

10.2.4 指令流程解释

- 1. 选择快速通用应用目录或通用应用目录；
- 2. 使用带扩展域的定长记录文件的初始维护密钥计算指令的安全报文；
- 3. 执行Append E-Record指令；
- 4. 将指令中带入的记录自身的维护密钥保存，并保存记录内容。

10.2.5 记录更新

记录更新即在现有带扩展域的定长记录文件中更新行业应用记录，其增加流程如下：

- a) 记录更新使用Update E-Record指令将带扩展域的定长记录文件中的记录更新；
- b) 使用记录自身的维护密钥计算Update E-Record指令的安全报文；
- c) 卡片查找指令中指定的记录，并将新的记录内容更新。如果指令中包含新的维护密钥，则卡片使用新的维护密钥替换旧的维护密钥。

10.2.6 指令流程图

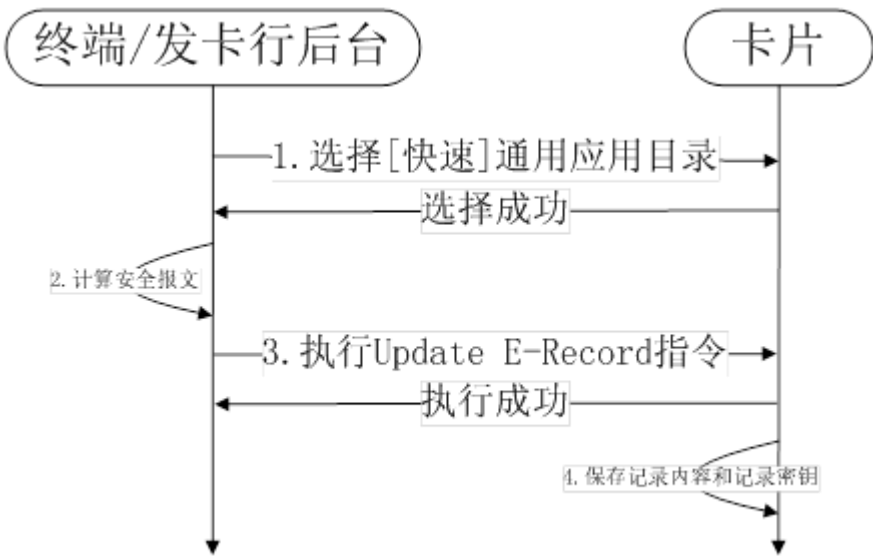


图10.3. 带扩展域的定长记录文件的记录更新指令流程图

10.2.7 指令流程解释

- 1. 选择快速通用应用目录或通用应用目录；
- 2. 使用记录自身的维护密钥计算指令的安全报文；
- 3. 执行Update E-Record指令；
- 4. 更新相应的记录内容。如果指令中包含新的记录维护密钥，则同时更新记录维护密钥。

10.3 应用目录记录删除

10.3.1 应用目录删除

通用应用目录中的行业应用在持卡人的要求下或其他情况下，可以通过Delete DF指令删除。通用应用目录一旦删除，不可以再恢复，所有应用数据全部不可再生。

通用应用目录只能由发卡行删除，而通用应用行业应用可以由发卡行或者相应的行业删除。

通用应用目录的删除可以有两种方式：

- a) 由发卡行删除行业应用；
- b) 由行业自己删除行业应用。

10.3.2 指令流程图

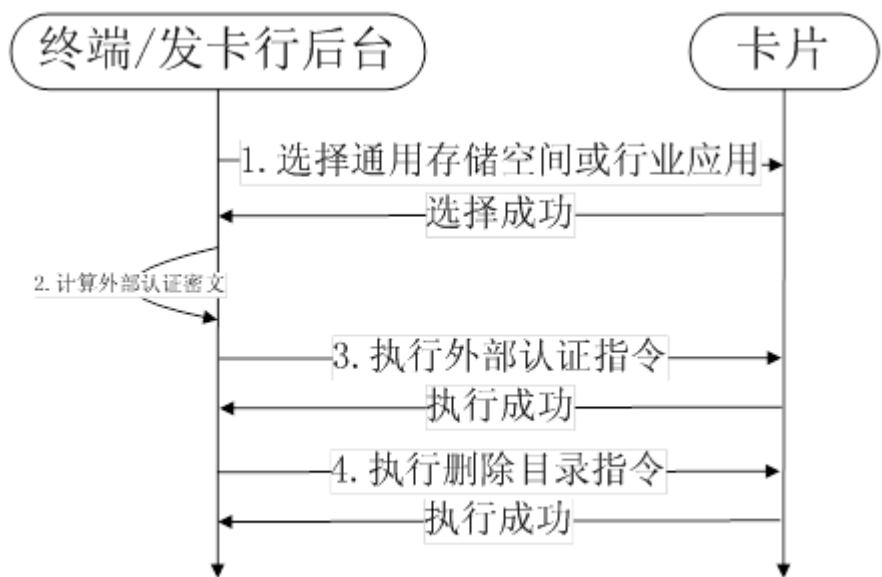


图10.4. 应用目录记录删除指令流程图

10.3.3 指令流程解释

- 1. 根据删除方式，选择通用存储空间或者[快速]通用应用目录；
- 2. 根据删除方式，使用DACK或者ACK计算外部认证密文；
- 3. 执行外部认证指令，获取删除权限；
- 4. 执行删除目录操作。

10.4 带扩展域的定长记录文件的记录删除流程

10.4.1 带扩展域文件记录删除流程概述

当扩展域的定长记录文件中存储的行业应用数据在使用后失效的情况下，或者持卡人主动放弃时，系统提供一种应用的删除方式。

记录删除可由持卡人发起，也可以由行业发起。

10.4.2 持卡人发起的记录删除

持卡人发起的记录删除操作必须经过持卡人的脱机PIN验证，并在发卡行的授权下执行。

10.4.3 指令流程图

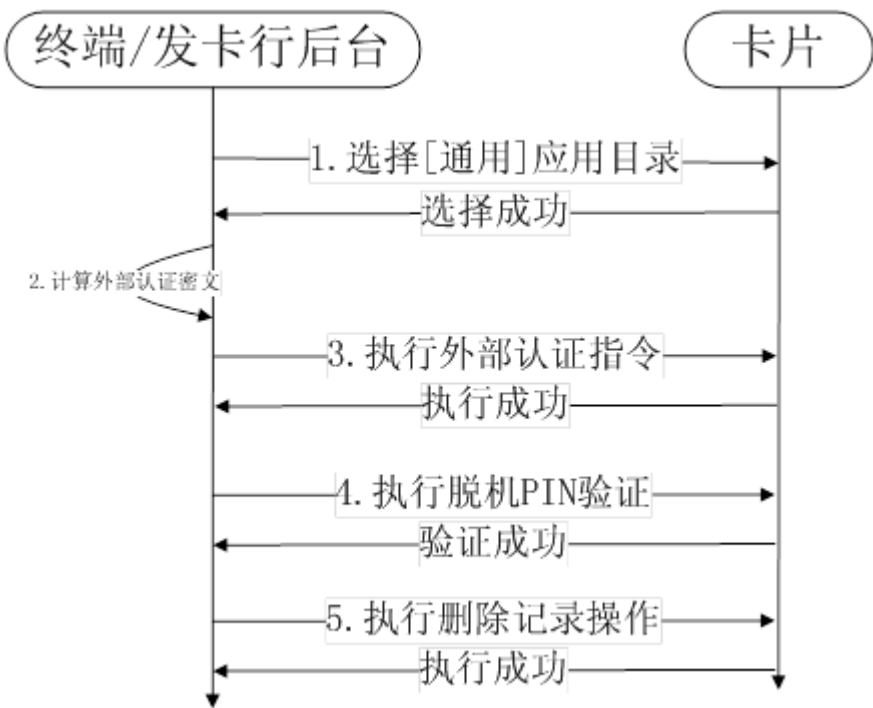


图10.5. 持卡人发起的记录删除指令流程图

10.4.4 指令流程解释

- 1. 选择[通用]应用目录；
- 2. 使用ACK计算外部认证密文；
- 3. 执行外部认证指令，获取发卡方删除权限；
- 4. 执行脱机PIN验证，获取持卡人同意；
- 5. 执行Delete E-Record指令删除相应记录。

10.4.5 行业发起的记录删除

持卡人发起的记录删除操作，须在获得记录密钥认证后执行。

10.4.6 指令流程图

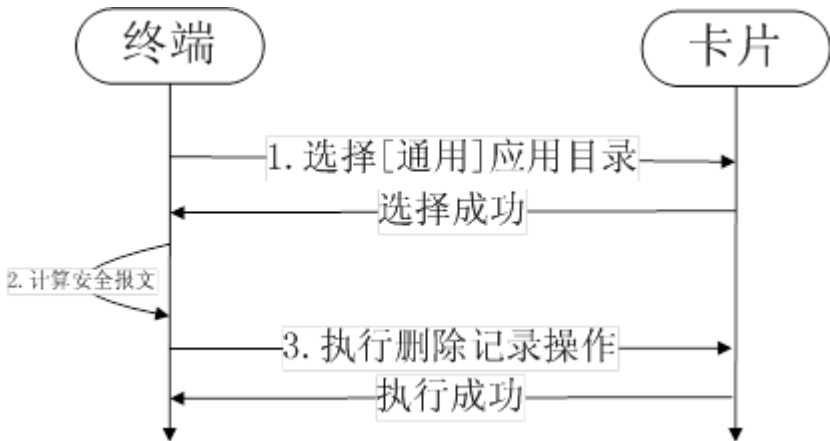


图10.6. 行业发起的记录删除指令流程图

10.4.7 指令流程解释

1. 选择通用应用目录；
2. 使用记录自身的维护密钥计算删除记录指令的安全报文；
3. 执行Delete E-Record指令删除相应记录。

附 录 A（规范性附录）
快速通用应用数据文件实现要求

本节定义了优惠券、电子票、会员卡文件的基本结构，符合本规范的卡片，需按下述对应的结构和要求进行文件个人化。

A.1 优惠券

A.1.1 优惠券基本需求

本规范中提到的优惠券以智能卡作为电子化信息的载体，通过终端通信能力来实现对优惠券的写入、修改、消费以及删除等传统实体优惠券的功能。优惠券应用是为持卡人进行优惠券交易而设计的一种应用。在本应用中所定义的优惠券是指可一次或多次使用的电子凭证，商户按照该凭证定义的优惠规则对用户的消费行为给予相应的优惠。

A.1.2 优惠券文件定义

优惠券是快速通用应用目录的基本功能之一，可在快速通用应用目录中预先设置相关的支持应用基本文件。在快速通用目录下，优惠券信息数据文件有两个，一个是可任意访问的优惠券数据文件，另一个是带密钥保护扩展域的优惠券数据文件，如下所示：

1、优惠券信息数据文件

优惠券信息数据文件1

表A.1 优惠券信息数据文件 1

文件标识（SFI）			‘01h’
文件标识（FID）			EF01
文件类型			定长记录文件
文件大小			‘147*10’ 十进制
文件存取控制		读=FREE	写=FREE
字段	数据元	格式	长度
1	商户代码	an	15
2	优惠券提供商代码	ans	8
3	优惠券编号	an	10
4	优惠券名称	ans	20
5	优惠券信息模板类型	B	1
6	优惠券信息（具体数据格式见模板定义）		93

优惠券信息数据文件2

表A.2 优惠券信息数据文件 2

文件标识（SFI）		‘02h’
文件标识（FID）		EF02
文件类型		带扩展域的定长记录文件

文件大小			‘147*10’ 十进制
文件存取控制		读=FREE	写=维护密钥
字段	数据元	格式	长度
1	商户代码	an	15
2	优惠券提供商代码	ans	8
3	优惠券编号	an	10
4	优惠券名称	ans	20
5	优惠券信息模板类型	B	1
6	优惠券信息（具体数据格式见模板定义）		93

优惠券信息模板类型：商户根据具体的业务需求和优惠券类型选择相应的信息模板记录优惠券信息。

01：预定义优惠券

02：商户自定义优惠券

其他：保留

01：预定义优惠券

表A.3 预定义优惠券模版

字段	数据元	长度	格式	编码说明
1	优惠券属性	1	B	见下表
2	文字说明信息	41	ans	商户定义的对该优惠券的简单说明信息，可用于POS或终端显示。
3	优惠券组别	1	B	商户定义的优惠券分组号，商户POS可按照组别对优惠券进行批量操作。
4	折扣率	1	n	XX即表示可享受XX%的折扣。
5	代金金额	4	n	单位为分，XXXXXXX即表示可代金额额度为XXXXXX.XX元。
6	张数/次数	1	n	表示剩余可用次数。
7	有效期（起）	4	n	YYYYMMDD，全0表示本字段不使用。
8	有效期（止）	4	n	YYYYMMDD，全0表示本字段不使用。
9	最低交易金额	4	n	单位为分，XXXXXXX即表示但消费金额大于或等于XXXXXX.XX元时满足优惠券使用条件。用全0表示不需判断最低交易金额。
10	最高交易金额	4	n	单位为分，XXXXXXX即表示但消费金额小于或等于XXXXXX.XX元时满足优惠券使用条件。用全0表示不需判断最高交易金额。
11	记名信息	20	an	商户自定义的对记名优惠券所记录的用户个人信息。

12	验证信息	8	an	商户自定义字段，通过该验证信息对该优惠券的有效性进行验证。
----	------	---	----	-------------------------------

各字段说明：
优惠券属性：1 字节，由各 bit 表示属性
b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0
b0: 1 使用折扣，0 不使用折扣
b1: 1 可代金额，0 不可代金额
b2: 1 计次，0 不计次
b3: 1 记名，0 不记名
b4: 1 检查有效期，0 不检查有效期
其他保留。

02: 商户自定义优惠券

表A. 4 自定义优惠券格式

字段	数据	格式	长度
1	文字说明信息长度	n	1
2	文字说明信息	an	
3	优惠券内容长度	n	1
4	优惠券内容信息	an	

A. 1. 3 卡片个人化

优惠券应用的标识符（AID），应用标签规定为A0 00 00 03 33 CD D0 01，并通过应用标签选择该应用。其创建方式可参考10.1节，简要步骤如下。

获取随机数并执行外部认证，获取主目录下优惠券应用创建权限。(get challenge)

通过创建文件指令创建优惠券目录文件，设置访问权限(create DFON)

选择优惠券应用（select）

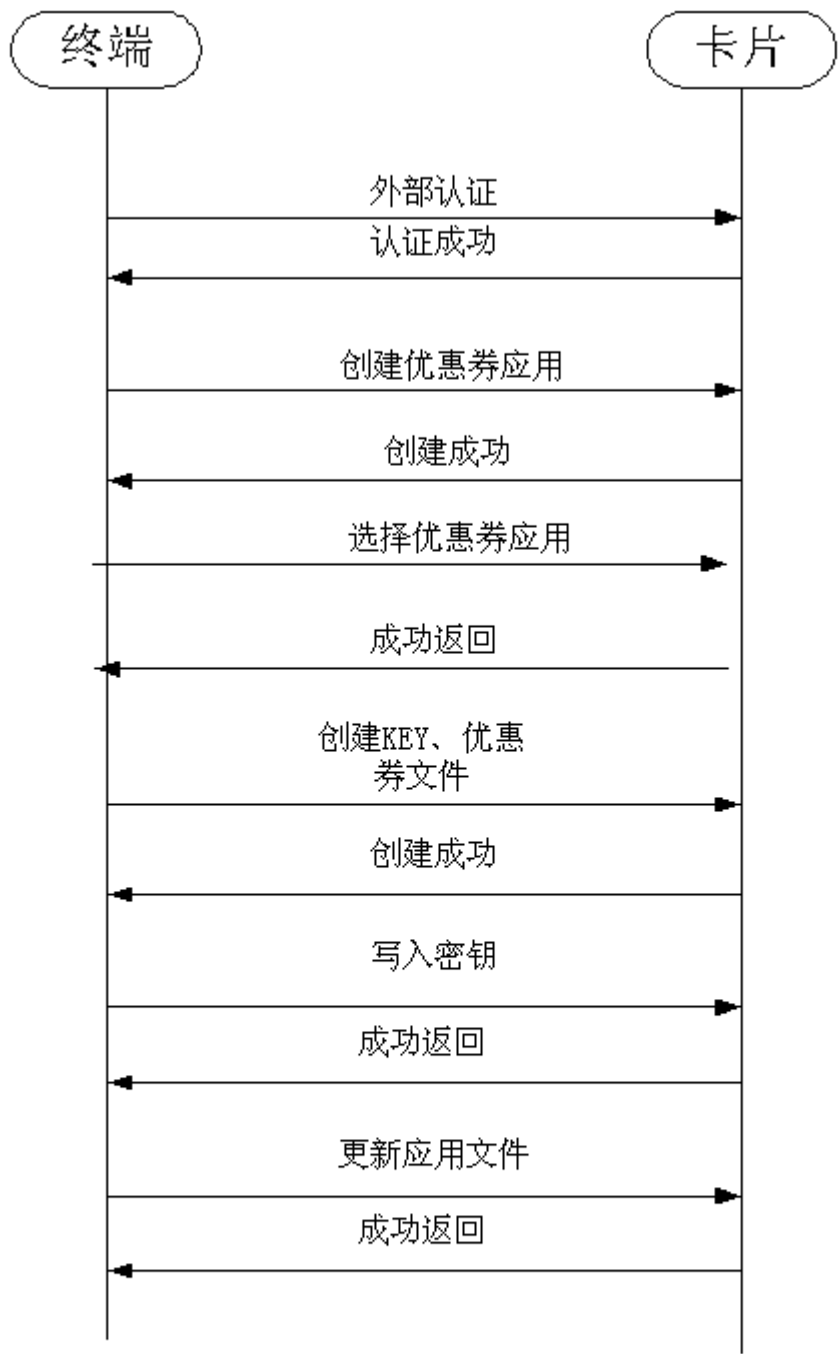
创建优惠券应用密钥文件、优惠券数据信息文件、积分数据文件。(create file)

写入相应密钥(write key)

更新应用文件(update record ,update binary)

具体指令格式见APDU命令详解。

指令交互流程图：



图A.1 卡片个人化指令交互流程图

A.1.4 优惠券业务功能

1. 优惠券发行

优惠券发行是指优惠券提供商或者商户将其需要发行的优惠券信息写入用户卡片中。优惠券提供商或者商户可自行选择将优惠券信息写入EF01或EF02。EF01保存的为低安全性要求的优惠券类型，读写权限为任意。EF02保存的优惠券则由发行方自行设置密钥保护，以保护该条优惠券信息不被第三方改写或删除。

优惠券的发行场所主要包括：

- 发卡行或者优惠券运营商设置的集中发行点：可查询并下载多个商户提交的优惠券
- 商户：在商户 POS 下载该商户专用优惠券
- 个人互联网终端：通过远程连接优惠券平台自助查询并下载优惠券

2. 优惠券消费

用户持卡在优惠券所属的商户进行消费，由商户终端读取优惠券信息，并根据不同的优惠券类型和实际业务需求进行后续操作。

- 对有有效期的优惠券，应先检查是否在有效期之内。
- 对记名类型的优惠券，应先检查黑名单，并根据需要对用户进行身份校验。
- 对计次类型的优惠券，在正常消费以后应将次数/张数减一。
- 对金额类型的优惠券（代金券），在正常消费以后应将该优惠券删除。

3. 优惠券删除

优惠券的删除应符合10.3通用应用目录记录删除的要求。可由持卡人发起或由优惠券提供商发起。

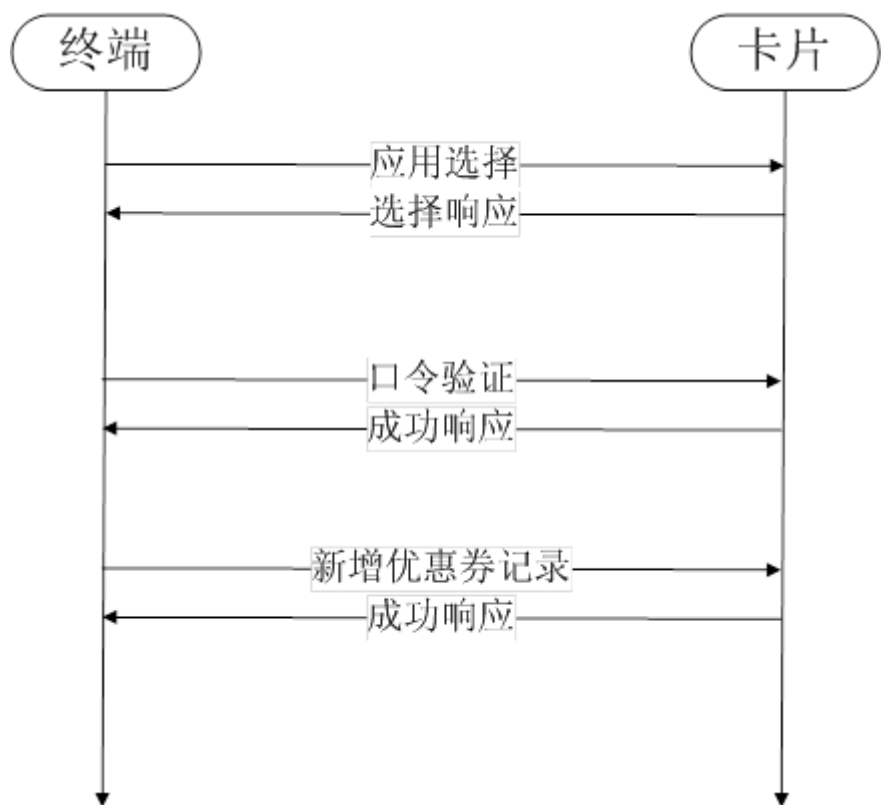
A.1.5 优惠券使用示例

操作流程及终端-卡片指令流程示例：

1. 优惠券发行

优惠券发行即在优惠券信息文件中新增一条新的优惠券信息。其操作流程如下：

- （1）持卡人插入卡片；
- （2）验证持卡人脱机PIN（或其他权限认证方式），获取写入记录的权限；
- （3）按优惠券信息文件预先确定的格式往卡片内写入记录。对安全级别要求低的优惠券，新增时可以不带任何的安全保护，直接写入普通优惠券文件。对安全级别要求较高的优惠券，可带密钥信息写入扩展记录文件。



图A.2 优惠券发行操作流程

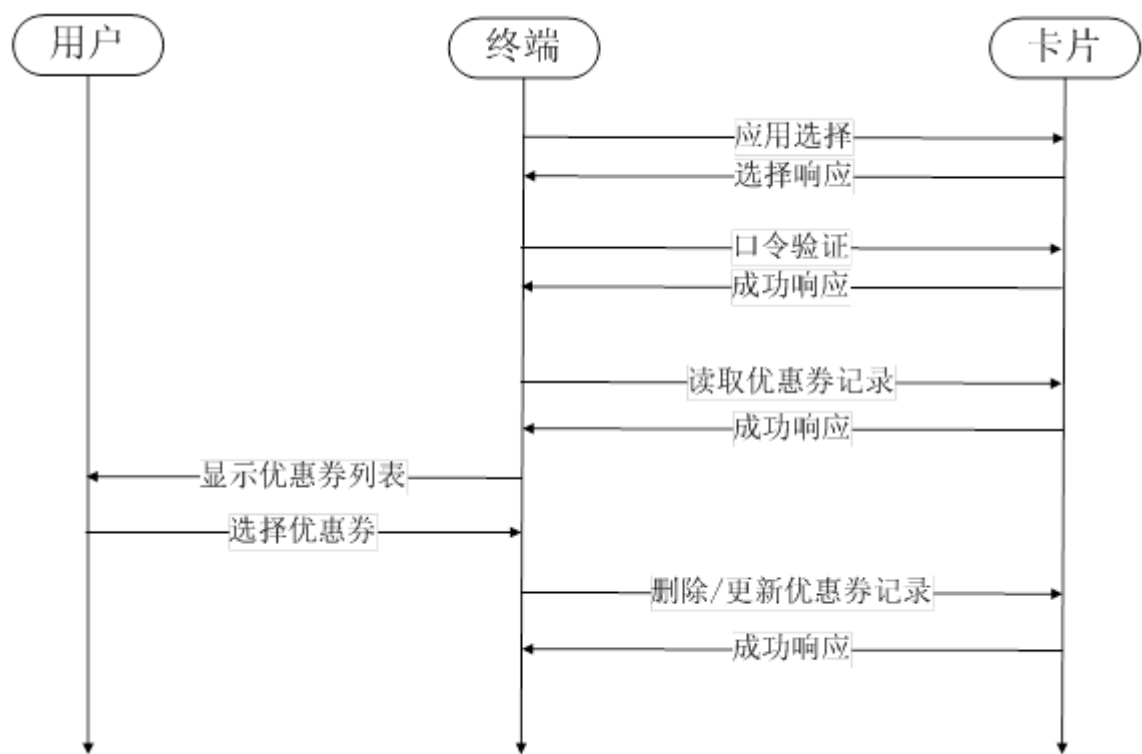
指令流程解释

- a) 选择优惠券应用 (select) ;
- b) 口令验证, 新增优惠券记录必须在持卡人同意下办理 (verify pin) ;
- c) 新增记录指令, 持卡人验证通过即可新增记录。根据安全需求, 新增记录指令中可包含记录本身的维护密钥。(update record update e-record) ;
- d) 记录新增完成, 如果有与其对应的密钥, 放入密钥文件, 并与记录建立对应关系。

2. 优惠券消费

优惠券消费是商户读取优惠券信息并对优惠券信息进行验证改写的操作。其操作流程如下:

- (1) 持卡人插入卡片;
- (2) 验证持卡人脱机PIN (或其他权限认证方式), 获取读出记录的权限;
- (3) 终端读出该商户所属的所有优惠券信息, 并由用户指定需要消费的优惠券;
- (4) 商户根据优惠券的内容对用户的消费进行优惠, 根据不同的优惠券类型对优惠券进行改写操作。如优惠券仅一次有效, 可在消费完成后应将优惠券删除; 如多次有效, 则在消费完成后对有效次数减一并更新优惠券信息。



图A.3 优惠券消费操作流程

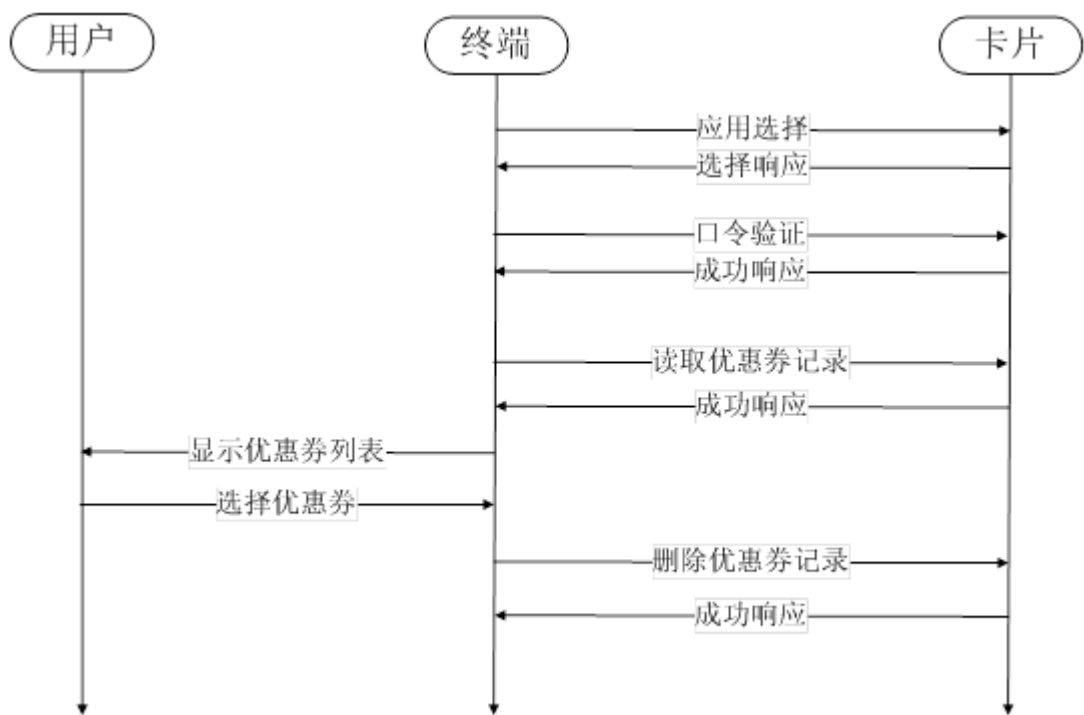
指令流程解释

- a) 选择优惠券应用 (select) ;
- b) 口令验证, 消费优惠券必须在持卡人同意下办理 (verify pin) ;
- c) 读取记录指令, 读出所有商户所属的优惠券信息列表 (read record read e-record) ;
- d) 消费完成, 根据优惠券类型对优惠券信息进行相应的删除或更新操作。(update record, update e-record, delete e-record) 。

3. 优惠券删除

当优惠券存储空间已满时, 用户可选择对其中部分优惠券进行删除操作。其操作流程如下:

- (1) 持卡人插入卡片;
- (2) 验证持卡人脱机PIN (或其他权限认证方式), 获取删除记录的权限;
- (3) 终端读出用户所有优惠券信息, 并由用户指定需要删除的优惠券;
- (4) 终端对优惠券进行删除操作。



图A. 4 优惠券删除操作流程

指令流程解释

- a) 选择优惠券应用 (select);
- b) 口令验证，消费优惠券必须在持卡人同意下办理 (verify pin);
- c) 读取记录指令，读出所有商户所属的优惠券信息列表 (read record read e-record);
- d)根据用户指定的优惠券进行相应的删除操作 (update record, delete e-record)。

A. 2 电子票

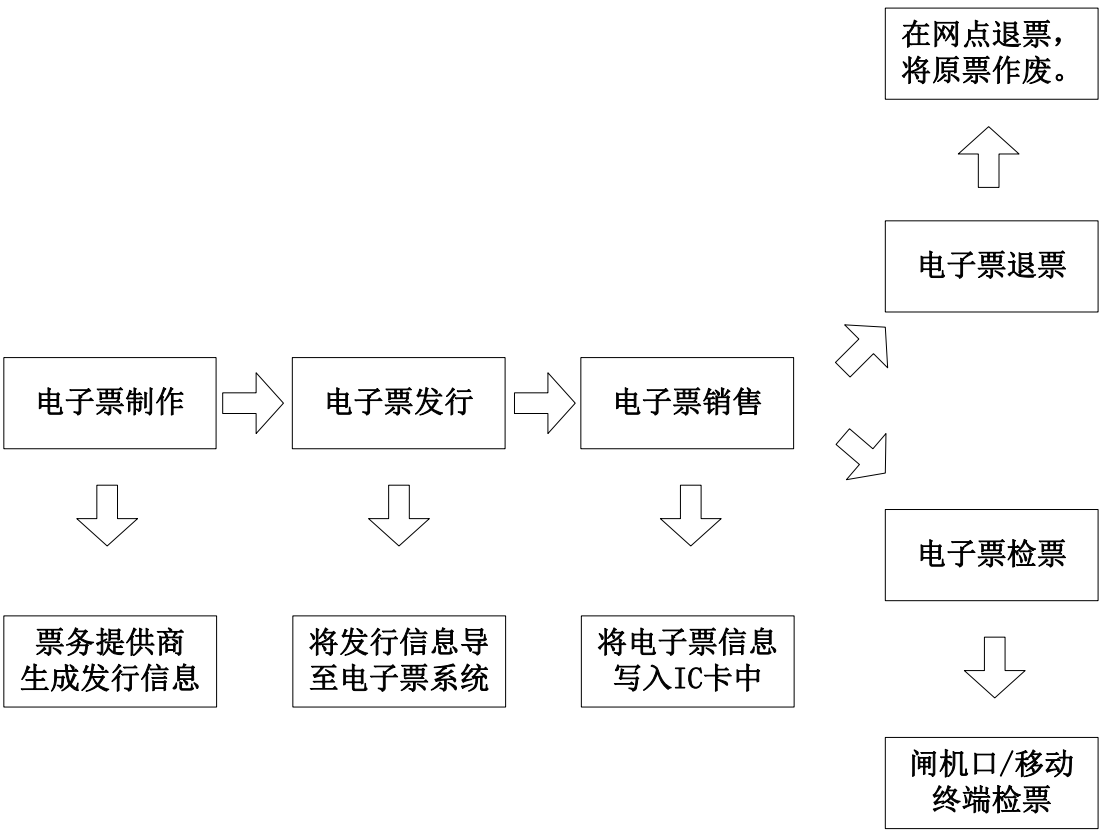
A. 2. 1 电子票业务功能

A. 2. 1. 1 电子票介绍

基于IC卡电子票应用是将纸质票面信息存储在IC卡中，可以像纸票一样在商户终端上进行使用。

A. 2. 1. 2 电子票生命周期

电子票生命周期指的是从电子票数据生产开始到电子票失效的整个过程，整个过程可分为几种典型的阶段。如下图所示：



图A.5 电子票生命周期图

A. 2. 1. 3 电子票基本功能

1.电子票发行

电子票的发行是指电子票提供商产生其发行信息,并以电子化的方式将信息数据批量发送至电子票系统,数据到达电子系统后即认为发行过程结束。在后续的售票过程中,电子票系统需要将发行信息下发至卡片。

2.待售票查询

用户可以通过自助终端查询到各票务提供商待售的电子票信息。

- 票务提供商网站实时更新自有待售的电子票信息,以供用户查询
- 自助终端:票务提供商网站实时更新自有待售的电子票信息,以供用户查询

3.电子票售票

电子票可以支持现场售票和远程售票两种方式。

- 现场售票:用户可以在售票网点现场办理购票,可以通过现场支付等支付方式完成票款支付后,由服务人员使用售票终端将电子票信息写入用户卡片或用户通过自助终端自行将电子票写入 IC 卡。

- 远程售票：用户可以通过互联网发起购票请求，并通过银联网端完成支付。用户将电子票信息通过网络及互联网终端写入到卡片中。
- 所有门票数据存储在一张 IC 卡中。

4.电子票检票

电子票可采用一次检票的方式，即用户持含有电子票的 IC 卡，在入口闸机（或移动检票终端）检票进入。闸机在验证电子票信息有效后给予放行，电子票离开时无需检票。

- 对于一卡一票的用户，用户可以直接进行检票；
- 闸机（或移动检票终端）根据检票的结果（成功或失败）给予对应的提示；
- 针对优惠票，闸机（或移动检票终端）在检票过程中应给予特别的提示。

5.检票信息批量上送

检票闸机或移动检票终端将检票信息每日批量传送到电子票系统以及票提供商系统。

6.电子票退票

在允许条件下，用户可以在指定的服务网点办理电子票退票。网点客服人员使用售票终端验证电子票未使用后，给予退票，并使用售票终端将原票作废。

7.电子票本地管理

用户可以通过电子票提供商提供的服务网站以及互联网终端对卡片内的电子票进行相关管理操作。包括查询已购买的、已作废、已检票的电子票信息，以及选择或取消“激活”电子票。

A.2.2 电子票文件定义

在通用电子票应用下，电子票信息数据文件需要预制两个，一个是可任意访问的电子票数据文件，另一个是带密钥保护扩展域的电子票数据文件。主要电子票数据格式要求如下：

表A.5 电子票数据信息文件 1

文件标识 (SFI)		'01H '	
文件标识 (FID)		EF01	
文件类型		定长记录文件	
文件大小		'194*10' 十进制	
文件存取控制		读=FREE	写=FREE
字段	数据元	格式	长度
1	电子票商户代码	an	15
2	电子票提供商编号	ans	8
3	电子票序列号	an	10
4	电子票名称	ans	20
5	电子票信息模版类型	B	1
6	电子票信息	an	140

表A.6 电子票数据信息文件 2

文件标识 (SFI)		'02H '	
文件标识 (FID)		EF02	

文件类型		带扩展域定长记录文件	
文件大小		‘194*10’ 十进制	
文件存取控制		读=FREE	写=维护密钥
字段	数据元	格式	长度
1	电子票商户代码	an	15
2	电子票提供商编号	ans	8
3	电子票序列号	an	10
4	电子票名称	ans	20
5	电子票信息模版类型	B	1
6	电子票信息	an	140

电子票信息模板类型：商户根据具体的业务需求和电子票类型选择相应的信息模板记录电子票信息。

- 01：门票型
- 02：电影票型
- 03：商户自定义型
- 其他：保留

01：门票型电子票信息数据文件

门票型电子票，主要作为一个持票人具有进入某个区域的权限的电子凭证。所涉及的信息，主要包括电子票的使用方式、类型、对应的持票人信息，使用时间和对应权限等。文件定义如下表：

表A.7 门票型电子票定义

字段	数据元	长度	格式	编码说明
1	票种类	3	an	‘1XX’=记名‘2XX’=不记名 ‘X1X’=单次‘X2X’=多次 ‘XX1’=个人‘XX2’=团体
2	用户姓名	20	ans	
3	证件类型	1	B	
4	证件号码	20	an	
5	指定时间段	6	n	hhmmssshmmss，全0表示不指定时间段。
6	指定日期段	8	n	YYYYMMDDYYYYMMDD，全0表示不指定日期段。
7	对应计数器序号	1	B	
8	团体票人数	2	n	
9	检票信息	1	B	0A, 未检, 0B, 已检
10	退票信息	1	B	0A, 未退, 0B, 已退
11	校验信息	8	an	
12	其他	69	ans	

02、电影票型电子票信息数据文件

电影票型电子票，作为一个持票人具有进入某个区域，并享受某项指定服务或者获取某项指定资产的权限的电子凭证。所涉及的信息，除了包括电子票的使用方式、类型、对应的持票人信息，使用时间和对应权限意外，还包括所享受服务或者获取资产的相关相信信息。文件定义如下表：

表A.8 电影票型电子票定义

字段	数据元	长度	格式	编码说明
1	票种类	3	an	‘1XX’=记名‘2XX’=不记名 ‘X1X’=单次‘X2X’=多次 ‘XX1’=个人‘XX2’=团体
2	用户姓名	20	ans	
3	证件类型	1	B	
4	证件号码	20	an	
5	指定时间段	6	n	hhmmssshhmmss，全0表示不指定时间段。
6	指定日期段	8	n	YYYYMMDDYYYYMMDD，全0表示不指定时间段。
7	对应计数器序号	1	B	
8	团体票人数	2	n	
9	检票信息	1	B	0A, 未检, 0B, 已检
10	退票信息	1	B	0A, 未退, 0B, 已退
11	场馆或提供商名称	10	ans	如电影票为影院名称或者编号
12	票服务类型代码	2	B	如电影票为座位等级编码
13	服务类型名称	10	ans	如电影票为座位等级名称
14	资产代码	4	B	如电影票为影片代码
15	指定票据所含的资产名称	16	ans	如电影票为片名
16	场馆内座位信息	2	B	首字节表示排号, 末字节表示列号
17	指定服务或商品编号	4	B	
18	指定服务或商品说明	16	ans	
19	指定服务或商品价格	4	B	
20	指定服务或商品价格折扣	1	n	
21	校验码	8	an	

03: 发行商自定义型电子票

表A.9 自定义型电子票定义

字段	数据元	长度	格式	编码说明
1	票种类长度	1	n	

2	票种类	3	an	‘1XX’=记名‘2XX’=不记名 ‘X1X’=单次‘X2X’=多次 ‘XX1’=个人‘XX2’=团体
3	对应计数器序号	1	B	
3	电子票主体长度	1	n	
4	电子票主体（由发行商进行定义）	135	Ans	

如果电子票需要支持多次的使用模式，则还需要支持下表所示的计数器文件。

表A.10 计数器文件格式

文件标识（SFI）		‘20’（十进制）
文件标识（FID）		0020
文件类型		计数器文件
计数器个数		20
文件存取控制		增=增值密钥 减=减值密钥
字段	数据元	长度
1	计数器值1	4
.....		4
20	计数器值20	4

计数器文件中的技术器个数，设置为20个。每个电子票在发行时，可以根据需要，选择一个未使用的计数器进行使用，并在信息文件中通过计数器序号这个数据项进行关联。

电子票相关的专用密钥主要包括应用控制密钥、电子票信息文件的应用维护密钥和控制电子票计数器增加和减少的相关密钥三大类，具体密钥信息如下：

表A.11 应用控制密钥：

密钥类型		00
密钥标识		00
对象访问控制	读=不允许	写=应用控制密钥
内容	应用控制密钥ACK值	双倍长对称密钥

电子票增值密钥

表A.12 增值密钥格式

密钥类型	01
密钥标识	0x56—0xff

对象访问控制		读=不允许	写=应用控制密钥
内容	增值密钥值		双倍长对称密钥

电子票减值密钥

表A. 13 减值密钥格式

密钥类型		01	
密钥标识		0x56—0xff	
对象访问控制		读=不允许	写=应用控制密钥
内容	减值密钥值		双倍长对称密钥

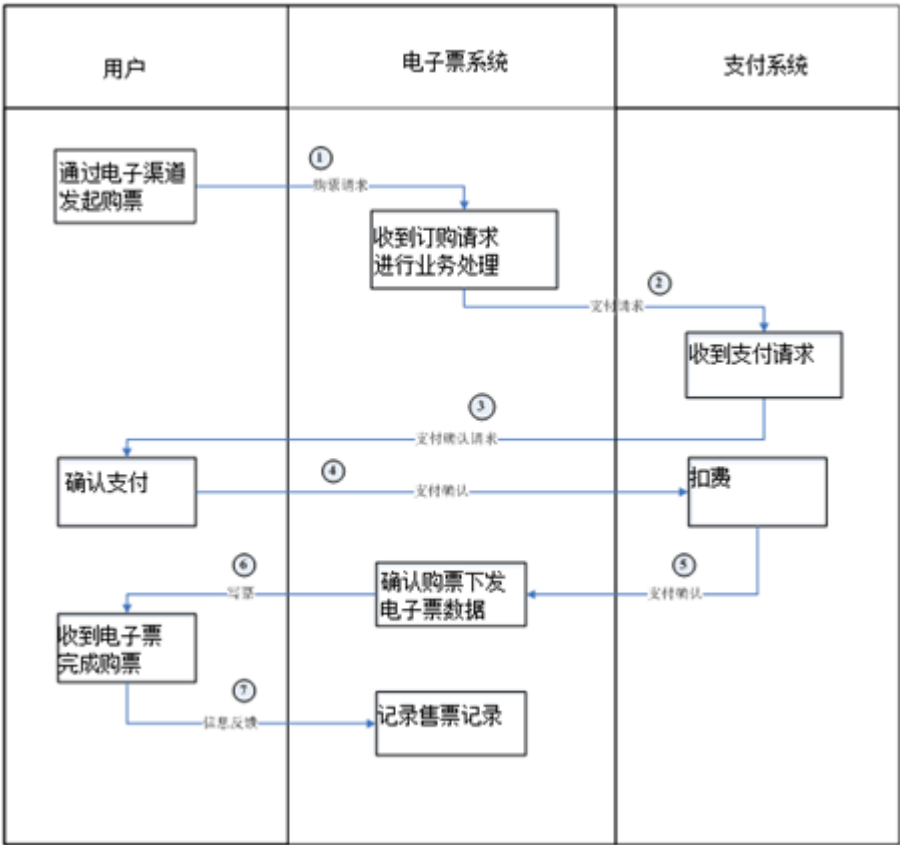
A. 2. 3 电子票卡片个人化

支持电子票的通用存储应用，与 UICS 2012 金融应用同时存在于一张多应用金融 IC 卡中，可以预先完成创建。

A. 2. 4 电子票的使用流程示例

A. 2. 4. 1 售票流程

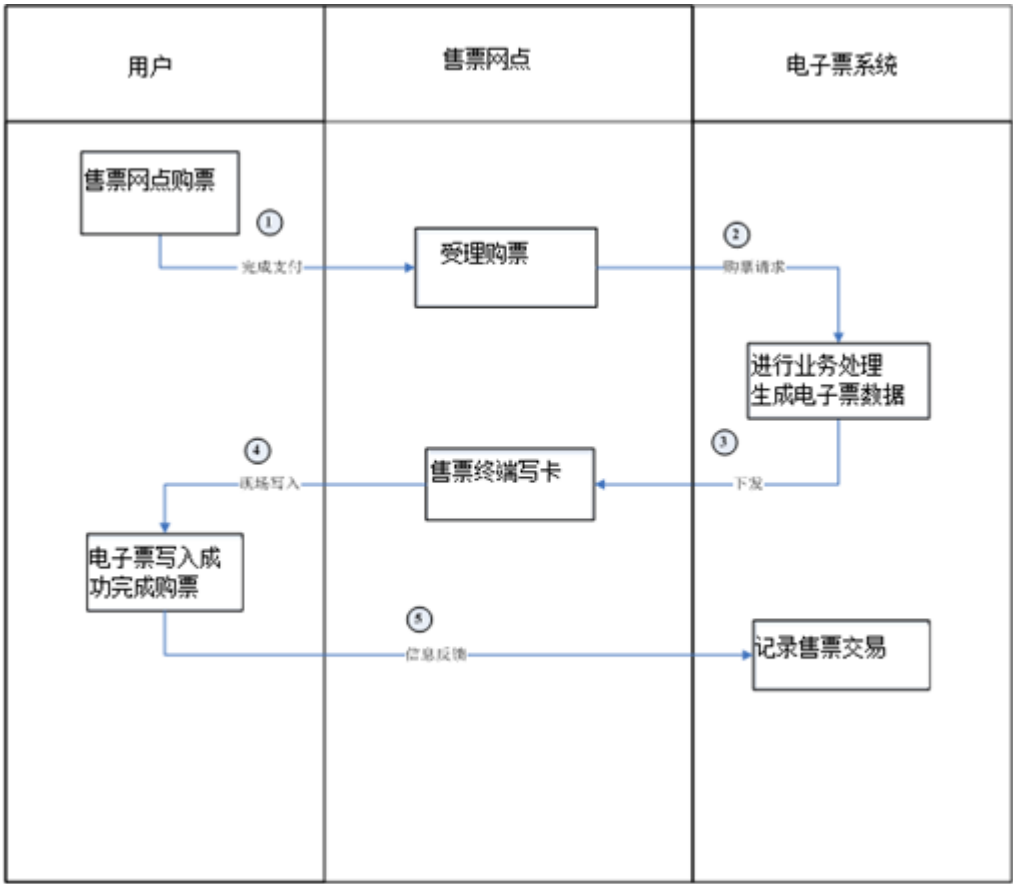
1.远程售票流程



图A.6 远程售票流程图

- (1) 用户通过互联网络发起购票；
- (2) 电子票系统收到用户的购票请求后，基于用户选择的支付方式向支付系统发起支付请求；
- (3) 支付系统收到电子票系统的支付请求后，向用户发起支付确认请求；
- (4) 用户确定支付 ；
- (5) 支付系统完成扣费，向电子票系统返回支付确认；
- (6) 电子票系统生成电子票数据，下发给终端，在对应的维护密钥的保护下，写入电子票 IC 卡的电子票信息数据文件，如果是多次票，则使用增值密钥，同步更新计数器文件；
- (7) 电子票系统收到成功确认信息，记录该笔售票交易。

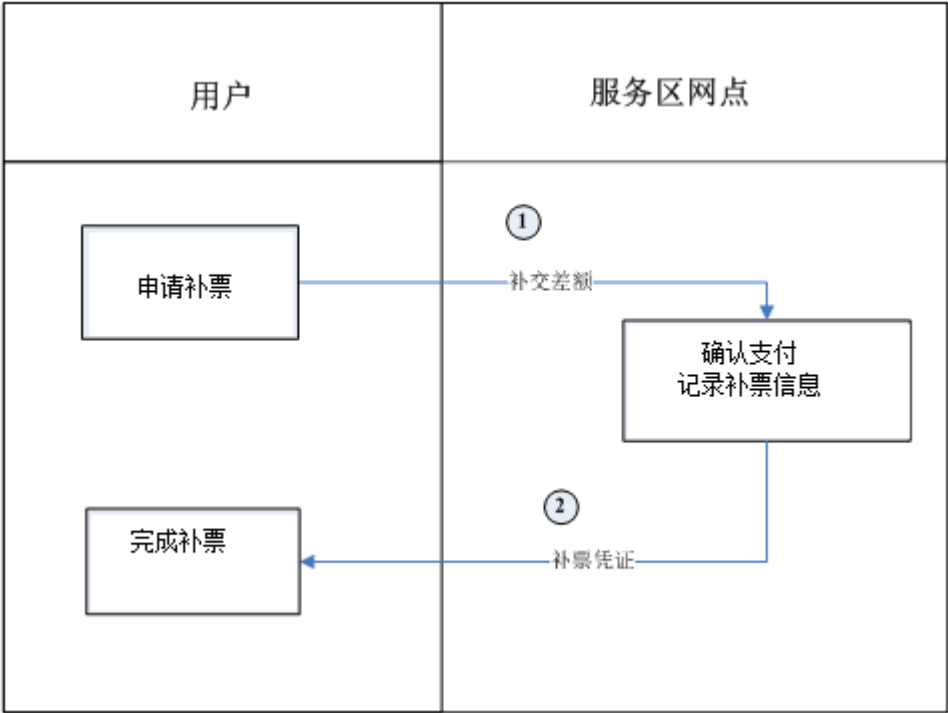
2.现场售票流程



图A.7 现场售票流程图

- (1) 用户到售票网点，可以通过现金、持卡消费等方式完成支付；
- (2) 服务人员通过售票终端向电子票系统发起购票请求；
- (3) 电子票系统生成电子票数据，下发至售票终端；
- (4)售票终端在对应的维护密钥的保护下，将电子票数据写入电子票 IC 卡的电子票信息数据文件，如果是多次票，则使用增值密钥，同步更新计数器文件；
- (5) 电子票系统收到门票成功写入的确认信息，记录该笔交易。

A. 2. 4. 2 补票流程

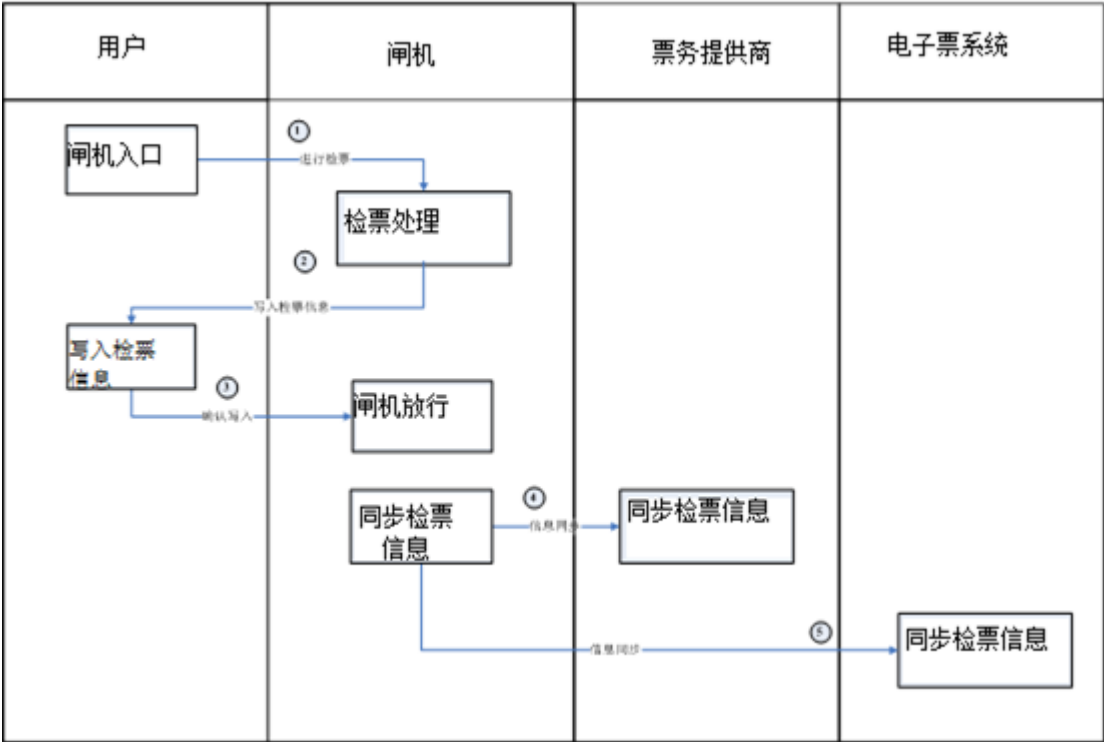


图A.8 补票流程图

(1) 用户在服务区网点补票，补交票款差额；

(2) 工作人员记录补票信息，给予用户纸质补票凭证，并给予放行。此过程虽然不涉及到具体 IC 卡以及卡上应用的操作，但也是电子票使用的必要一场处理流程。

A. 2. 4. 3 检票流程



图A.9 检票流程图

(1) 用户在服务区入口使用电子票检票；

(2) 检票闸机或移动检票终端进行检票处理，读取电子票卡信息文件中存储的信息内容，进行匹配性检查和权限检查通过后。对于多次票，终端根据从信息文件中读取的技术器编号，检查对应的计数器中剩余的次数是否满足使用要求。最后，使用终端安全存储的指定维护密钥，更新电子票 IC 卡信息数据文件中的检票信息。对于多次票，终端根据从信息文件中读取的技术器编号，使用减值密钥，在指定的计数器中扣减使用次数；

(3) 闸机或移动检票终端收到检票信息的写入确认，准予放行；

(4) 日终闸机或移动检票终端同步检票信息至票提供商系统；

(5) 日终闸机或移动检票终端同步检票信息至电子票系统。

A.3 会员卡

A.3.1 会员卡功能介绍

在通用存储规范中通过把会员应用规划在芯片上，可实现多会员管理，将为持卡人提供一卡多用功能。典型的会员卡应用类型可包括：航空类会员卡，通信类会员卡，基金类会员卡，购物类会员卡，旅游类会员卡；

A.3.2 会员卡应用的文件规划设计

会员卡应用是快速通用应用目录的基本功能之一，可在快速通用应用目录中预先设置相关的支持应用基本文件。会员卡应用数据文件有两种文件类型，一个是自由读写的会员信息文件，一个是带密钥保护的会员信息文件。此外，根据需要可关联带密钥保护的积分计数器。如下所示：

——会员信息文件

会员信息文件1表示对安全级别要求较低的会员信息写入。通常不需要安全保护。

表A. 14 会员卡信息文件 1

文件标识 (SFI)			'01h'
文件标识 (FID)			EF01h
文件类型			定长记录文件
文件大小			'95*10' 十进制
文件存取控制		读=FREE	写=FREE
字段	数据元	格式	长度
1	联名商户代码	an	15
2	联名方提供商编码	ans	8
3	联名方会员卡号	an	10
4	会员卡名称	ans	20
5	会员信息模版类型	B	1
6	会员信息 (信息模版中包含的数据)		41

会员卡信息文件 2 指带有扩展保护域的定长记录文件。

表A. 15 会员卡信息文件 2

文件标识 (SFI)			'02h'
文件标识 (FID)			EF02h
文件类型			带扩展域定长记录文件
文件大小			'95*10' 十进制
文件存取控制		读=FREE	写=维护密钥
字段	数据元	格式	长度
1	联名商户代码	an	15
2	联名方提供商编码	ans	8
3	联名方会员卡号	an	10
4	会员卡名称	ans	20
5	会员信息模版类型	B	1
6	会员信息 (信息模版中包含数据)		41

上表中的会员信息模版类型如下：

01 普通会员信息模版

表A. 16 普通会员信息

字段	数据元	长度	格式	编码说明
1	会员姓名	15	ans	
2	会员级别	4	an	
3	会员折扣率	1	n	

4	会员卡生效日期	4	B	YYYYMMDD, 全0表示无生效日期。
5	会员卡失效日期	4	B	YYYYMMDD, 全0表示无失效日期。
6	预留字节	13		

02,带有积分、里程内容会员信息模版。

表A. 17 带积分、里程会员信息

字段	数据元	长度	格式	编码说明
1	会员姓名	15	ans	
2	会员级别	4	an	
3	会员折扣率	1	n	
4	会员卡生效日期	4	B	YYYYMMDD, 全0表示无生效日期。
5	会员卡失效日期	4	B	YYYYMMDD, 全0表示无失效日期。
6	会员卡验证密钥标识（如果不需要支持则设为0xFF）	1	B	
7	积分、里程计数器序号	2	B	00不关联计数器
8	积分、里程计数器文件的短文件标识及PIN验证标识（如果不需要支持积分则设为0xFF）	1	B	bit8=1, 表明减值操作需要验证PIN; bit7=1, 表明增值操作需要验证PIN; bit6: 保留将来使用 bit5~1: 短文件标识
9	预留字节	9		

03 自定义会员信息模版

表A. 18 自定义会员信息模版

字段	数据元	长度	格式	编码说明
1	会员姓名	15	ans	
2	会员级别	4	an	
9	预留字节	22		

注：会员信息文件中的数据项或预留字节，若无对应数据存储，或者数据长度不足指定长度，以 0xFF 右补到数据项要求长度。

会员卡验证密钥标识对应一条内部认证密钥，对于需要验证会员卡真实性的联名方，可以自行设定密钥值，在使用会员卡时验证其真实性。

——积分计数器文件

部分联名卡需要同时在卡上实现积分管理功能，例如消费积分的累加、脱机使用记分（如兑换礼品等）、过期清零等操作，因此还需要支持下表所示的计数器文件，每个技术器文件可对应一个联名方的积分应用，由联名方自行管理增值密钥和减值密钥。该文件，对应会员信息文件 02 中的前 5 条记录。

积分计数器文件 1

表A. 19 积分计数器文件 1

文件标识（SFI）		11h
文件标识（FID）		EF11h
文件类型		计数器文件
计数器个数		1
文件存取控制		增=增值密钥 减=减值密钥
字段	数据元	长度
1	计数器值1	4

积分计数器文件 2

表A. 20 积分计数器文件 2

文件标识（SFI）		12h
文件标识（FID）		EF12h
文件类型		计数器文件
计数器个数		1
文件存取控制		增=增值密钥 减=减值密钥
字段	数据元	长度
1	计数器值1	4

积分计数器文件 3

表A. 21 积分计数器文件 3

文件标识（SFI）		13h
文件标识（FID）		EF13h
文件类型		计数器文件
计数器个数		1
文件存取控制		增=增值密钥 减=减值密钥
字段	数据元	长度
1	计数器值1	4

积分计数器文件 4

表A. 22 积分计数器文件 4

文件标识（SFI）		14h
文件标识（FID）		EF14h
文件类型		计数器文件
计数器个数		1

文件存取控制		增=增值密钥	减=减值密钥
字段	数据元		长度
1	计数器值1		4

积分计数器文件 5

表A. 23 积分计数器文件 5

文件标识（SFI）		15h
文件标识（FID）		EF15h
文件类型		计数器文件
计数器个数		1
文件存取控制		增=增值密钥 减=减值密钥
字段	数据元	长度
1	计数器值1	4

——密钥管理

会员卡应用相关的专用密钥主要包括应用控制密钥、会员信息文件的应用维护密钥和控制积分计数器增加和减少的相关密钥三大类，可以根据预留会员信息文件个数，再定义相应密钥数量，具体密钥信息如下：

应用控制密钥

表A. 24 应用控制密钥

密钥类型		00
密钥标识		00
对象访问控制	读=不允许	写=应用控制密钥
内容	应用控制密钥ACK值	双倍长对称密钥

应用维护密钥

表A. 25 应用维护密钥

密钥类型		01
密钥标识		01-05
对象访问控制	读=不允许	写=应用控制密钥
内容	会员卡应用维护密钥值	双倍长对称密钥

增值密钥

表A. 26 增值密钥

密钥类型		01
密钥标识		0x56—0xff

对象访问控制	读=不允许	写=应用控制密钥
内容	增值密钥值	双倍长对称密钥

减值密钥

表A. 27 减值密钥

密钥类型		01
密钥标识		0x56—0xff
对象访问控制	读=不允许	写=应用控制密钥
内容	减值密钥值	双倍长对称密钥

内部认证密钥

表A. 28 内部认证密钥

密钥类型		01
密钥标识		01-05
对象访问控制	读=不允许	写=应用控制密钥
内容	会员卡应用内部认证密钥值	双倍长对称密钥

A. 3.3 会员卡应用的个人化

支持会员卡的通用存储应用，与 UICS 2012 金融应用同时存在于一张多应用金融 IC 卡中，可以在卡片发行时预先完成创建。

A. 3.4 会员卡应用的使用流程示例

操作流程及终端-卡片指令流程示例：

1.新增会员应用

新增会员应用即在会员信息文件中新增一条新的会员记录信息。其操作流程如下：

- (1) 持卡人插入卡片；
- (2) 验证持卡人脱机 PIN（或其他权限认证方式）；
- (3) 按会员信息文件预先确定的格式往卡片内写入记录，应用维护密钥保护写入。

指令流程解释

- a) 选择会员卡应用（select）；
- b) 口令验证，新增会员信息记录必须在持卡人同意下办理（verify pin）；
- c) 新增记录指令，持卡人验证通过即可新增记录。根据安全需求，新增记录时需要验算 MAC。（Append E-Record）。

2.使用会员应用

使用会员应用是商户读取会员应用信息（包括会员卡号、有效期、计数器序号及计数器短文件标识），根据消费情况，增加或减少会员积分。其操作流程如下：

- (1) 持卡人插入卡片；
- (2) 验证持卡人脱机 PIN（或其他权限认证方式）；
- (3) 各商户终端搜索本机构会员卡，读取卡片会员信息文件，验证会员信息（卡号等信息），对用户的消费进行相应优惠；
- (4) 验证会员卡真实性（可选）；
- (5) 同时更新相应的积分计数器，下次消费时，用户可以自主选择消费积分，抵现金。

命令流程解释

- a) 选择优惠券应用（select）；
- b) 口令验证，使用会员应用必须在持卡人同意下办理（verify pin）；
- c) 各商户终端搜索本机构会员卡所在记录（Search record），读取记录指令，读出所有会员应用信息。（read record）；
- d) 内部验证(可选)，验证会员应用是否为该商户所认可的，杜绝伪冒会员卡号(internal authenticate)
- e)消费完成，根据会员积分管理对计数器文件中会员积分相应的增积分或减积分操作，必要时还可以更新会员应用记录，例如会员有效期等信息（Increase Count、Decrease Count 、Update E-Record）。

3.会员应用删除

当会员应用存储空间已满时，用户可选择对其中部分会员进行删除操作。其操作流程如下：

- (1) 持卡人插入卡片；
- (2) 验证持卡人脱机 PIN 及认证主控密钥后，获取删除记录的权限；
- (3) 终端读出用户所有会员信息，并由用户指定删除相应的会员应用。

指令流程解释

- a) 选择会员卡应用（select）；
- b) 口令验证，删除会员应用必须在持卡人同意下办理（verify pin）；
- c) 读取记录指令，读出所有会员应用信息。（read e-record）；
- d)根据用户指定的会员应用进行相应的删除会员记录及将相应积分进行清空。（Delete E-Record, Decrease Count）。

附录 B（规范性附录） 带扩展域的记录文件与计数器绑定规则

B.1 绑定计数器文件要求

- 1、计数器文件短文件标识符为 0x10，若 ADF 下已经存在短文件标识符为 0x10 的文件，则卡片返回 6985；
- 2、该计数器文件中的计数器个数与带扩展域的记录文件的记录条数相同。带扩展域的记录文件的记录号对应了计数器文件中的计数器序号；
- 3、计数器的增值密钥需要使用计数器文件的增值密钥经过密钥分散因子分散后获得；
- 4、计数器的减值密钥即对应记录的记录维护密钥；
- 5、该计数器文件中，当带扩展域的记录删除之后，对应的计数器也一同重置。计数器状态设置为失效状态，处于失效状态的计数器将无法使用；
- 6、带扩展域的记录文件中的记录 APPEND 成功时，其对应的计数器同步启用。可以单独对于启用状态的计数器进行增减值操作。

B.2 计数器增值密钥分散

计数器的增值密钥需要使用计数器文件的增值密钥经过密钥分散因子分散后获得。

B.2.1 密钥分散因子计算

取8字节全0，通过对应记录的记录维护密钥进行3DES加密，获得的加密结果即为计数器增值密钥的密钥分散因子。

B.2.2 增值密钥分散算法

推导计数器增值密钥左半部分的方法是：

- 将以B.2.1中计算获得的分散因子作为输入数据；
- 将计数器文件的增值密钥作为加密密钥；
- 用计数器文件的增值密钥对输入数据进行3DEA运算。

推导计数器增值密钥右半部分的方法是：

- 将以B.2.1中计算获得的分散因子求反，作为输入数据；
- 将计数器文件的增值密钥作为加密密钥；
- 用计数器文件的增值密钥对输入数据进行3DEA运算。

附 录 C (规范性附录)
金融 IC 卡通用应用数据存储指令响应码详解

本节主要对部分响应代码所对应的错误原因进行定义。

C.1 安装参数

SW1	SW2	错误原因
6A	80	1.需要创建的通用存储空间大于 0x7FFF
		2.DACK 密钥认证限制数为 0；或大于 15，且不等于 0xFF
		3.DAAK 密钥认证限制数为 0；或大于 15，且不等于 0xFF
		4. PIN 密钥认证限制数为 0；或大于 15，且不等于 0xFF
		5. DDF 名称(通用存储名称)大于 16 字节
6A	84	1.创建通用存储空间时卡片空间不足
6D	00	1.指令不存在

C.2 Creat File指令

SW1	SW2	错误原因
6E	00	1.CLA 错误
6A	86	1.P1、P2 错误
67	00	1.LC 长度错误
69	82	1.创建文件不满足安全状态
		2.MAC 计算错误
69	84	1.CLA=04，且无产生随机数
		2.创建 ADF 文件空间不足
		3. 创建 EF 文件空间不足
6A	80	1.创建 EF 文件,SFI>30 或 SFI=0
		2.创建 ADF 文件空间为 0
		3.需要创建的文件已经创建
		4.需要创建的文件 AID 已经创建
		5. 创建二进制文件空间为 0 或大于 510 个字节
		6.创建定长记录文件，记录条数或记录长度为 0

		7.创建循环记录文件，记录条数或记录长度为 0
		8.创建变长记录文件，记录文件大小为 0
		9.创建计数器文件，计数器个数为 0
		10.创建安全文件，文件 ID 不是 EF00
		11.创建安全文件，密钥条数为 0
		12.创建扩展记录文件，记录数或记录长度为 0
		13.创建 ADF 时，定义的应用锁定/解锁密钥标识不对
		14.创建 ADF 时，数据格式异常（没有 4F,aid dfname 长度不对，ACK 尝试次数取值错误，ACK 初始值取值错误）
		15.创建带扩展域记录文件，记录内容大于 230
69	85	1.在通用存储空间下创建 EF03
		2.创建 ADF 下定义的 FCI-SFI 文件 但不是二进制文件
6A	81	1. 创建的文件类型不支持

C.3 Delet DF指令

SW1	SW2	错误原因
6E	00	1.CLA 错误
6A	86	1.P1、P2 错误
69	82	1.不满足删除 DF 文件权限
6A	86	1.P1=0，当前目录为 ADF 文件
		2.P1=1，当前目录不为 ADF 文件
67	00	1.LC 错误
6A	82	1.P1=0，需要删除的 DF 文件不存在

C.4 Read Count指令

SW1	SW2	错误原因
6E	00	1.CLA 错误
67	00	1.LC 长度错误
6A	86	1.P1、P2 错误
6A	82	1.需要读取的计算器文件不存在

69	81	1.命令与文件结构不相容
69	84	1.需要查找的计数器号等于或小于 0
6A	83	1.需要查找的计数器号大于计数器文件的计数器个数

C.5 Increase Count指令

SW1	SW2	错误原因
6E	00	1.CLA 错误
6A	86	1.P1、P2 错误
67	00	1.LC 错误
6A	82	1.需要读取的计算器文件不存在
69	81	1.命令与文件结构不相容
69	84	1.无产生随机数
69	88	1.MAC 错误
94	02	1.计数器溢出
94	03	1.查找安全文件失败

C.6 Decrease Count指令

SW1	SW2	错误原因
6E	00	1.CLA 错误
6A	86	1.P1、P2 错误
67	00	1.LC 错误
6A	82	1.需要读取的计算器文件不存在
69	81	1.命令与文件结构不相容
69	84	1.无产生随机数
69	88	1.MAC 错误
94	02	1.计数器溢出
94	03	1.查找安全文件失败

C.7 Get Data指令

SW1	SW2	错误原因
6E	00	1.CLA 错误
6A	86	1.P1、P2 错误
67	00	1.LC 错误

C.8 Write Key指令

SW1	SW2	错误原因
6E	00	1.CLA 错误
6A	86	1.P1、P2 错误
67	00	1.LC 错误
69	84	1.无产生随机数
69	85	1.ADF 下写入 DRPK 和 PIN
69	88	1.MAC 错误
94	03	1.查找安全文件失败
6A	80	1.P1=0, 添加密钥类型为 0 的密钥
		2.P1=0, 添加已经存在的密钥（类型和 ID 相同）
		3.P1=1, 更新密钥类型为 0 的, 且非 DACK、DAK、ACK 的密钥
		4.密钥的数据域不符合要求(外部认证密钥的 LIMIT 大于 0x0f 小于 0x00, 外部认证密钥时数据域第二个、第三个字节非 0x00 等)
		5.Pin 值错误
6A	84	1 安全文件的密钥数已满
6A	83	1.P1=1, 需要更新的密钥未找到

C.9 Get Challenge指令

SW1	SW2	错误原因
6E	00	1.CLA 错误
6A	86	1.P1、P2 错误
67	00	1.LC 长度错误

C.10 Internal Authenticate指令

SW1	SW2	错误原因
6E	00	1.CLA 错误
6A	86	1.P1、P2 错误
67	00	1.LC 长度错误
69	81	1.命令与文件结构不相容
94	03	1.查找安全文件失败
		2 密钥未找到
6A	82	1.查找扩展记录文件失败
6A	83	1.扩展记录文件记录不可用

C.11 External Authenticate指令

SW1	SW2	错误原因
6E	00	1.CLA 错误
6A	86	1.P1、P2 错误
67	00	1.LC 长度错误
69	84	1.无产生随机数
69	83	1.认证密钥被锁
69	88	1. 安全报文不正确
63	CX	1.认证失败，X 表示还可再试次数
94	03	1.查找安全文件失败
		2 密钥未找到

C.12 Read Binary指令

SW1	SW2	错误原因
6E	00	1.CLA 错误
6A	82	1.需要读取的二进制文件不存在
6A	86	1.P1、P2 错误
69	81	1.命令与文件结构不相容

69	82	1.不满足安全状态
6B	00	1.偏移量错误, P2>透明文件大小
67	00	1.数据加密处理, 非 8 的整数倍
6C	XX	1.加密后数据 != le,返回 6CXX
		2.P2 加 Le 大于文件长度 (XX 标示剩余数据长度)
94	03	1.查找安全文件失败
		2.密钥未找到

C.13 Update Binary指令

SW1	SW2	错误原因
6E	00	1.CLA 错误
6A	82	1.需要读取的二进制文件不存在
6A	86	1.P1、P2 错误
6A	80	1.解密密文数据错误
69	81	1.命令与文件结构不相容
69	82	1.不满足安全状态
6B	00	1.偏移量错误, P2>透明文件大小
67	00	1.数据长度大于可更新数据长度
69	84	1. 无产生随机数
69	88	1.MAC 错误
94	03	1.查找安全文件失败
		2 密钥未找到

C.14 Append Record指令

SW1	SW2	错误原因
6E	00	1.CLA 错误
6A	86	1.P1、P2 错误
67	00	1.LC 错误
		2.添加的记录长度不等于记录长度
6A	82	1.未找到指定的变长记录文件或循环记录文件

69	81	1.命令与文件结构不相容
69	82	1.不满足安全状态
6A	84	1.变长记录文件空间不足
69	84	1. 无产生随机数
69	88	1.MAC 错误
94	03	1.查找安全文件失败
		2 密钥未找到

C.15 Read Record指令

SW1	SW2	错误原因
6E	00	1.CLA 错误
6A	86	1.P1、P2 错误
6A	82	1.文件未找到
69	81	1.命令与文件结构不相容
69	82	1.不满足安全状态
6A	83	1.记录未找到
67	00	1.返回的数据(明文或密文)不等于 Le
6C	XX	1.表示可返回的数据长度
69	84	1. 无产生随机数
69	88	1.MAC 错误
94	03	1.查找安全文件失败
		2 密钥未找到

C.16 Update Record指令

SW1	SW2	错误原因
6E	00	1.CLA 错误
6A	86	1.P1、P2 错误
67	00	1.LC 错误
		2.更新的记录长度不等于记录长度
6A	82	1.文件未找到

69	85	1.更新 DDF 下 EF03 文件
6A	80	1.解密密文数据错误
69	81	1.命令与文件结构不相容
69	82	1.不满足安全状态
6A	83	1.二进制文件未 append 就 update
6A	84	1.变长记录文件空间不足
69	84	1. 无产生随机数
69	88	1.MAC 错误
94	03	1.查找安全文件失败
		2 密钥未找到

C.17 Verify PIN指令

SW1	SW2	错误原因
6E	00	1.CLA 错误
6A	86	1.P1、P2 错误
67	00	1.LC 错误
69	83	1.密钥被锁定
63	CX	1.X 表示还可以尝试的次数

C.18 Change PIN指令

SW1	SW2	错误原因
6E	00	1.CLA 错误
6A	86	1.P1、P2 错误
67	00	1.LC 错误
		2.LC < 5 或 LC > 13
6A	80	1.PIN 格式不符合要求
69	83	1.密钥被锁定
63	CX	1.X 表示还可以尝试的次数
94	03	1.缺少没有 PIN 的指令下执行 ChangePin

C.19 Reload PIN指令

SW1	SW2	错误原因
6E	00	1.CLA 错误
6A	86	1.P1、P2 错误
67	00	1.LC 错误
		2.LC < 6 或 LC > 10
94	03	1.查找安全文件失败
		2 密钥未找到
69	83	1.密钥被锁定
69	84	1.无产生随机数
69	88	1.MAC 错误
6A	80	1.PIN 格式不符合要求

C.20 Select File指令

SW1	SW2	错误原因
6E	00	1.CLA 错误
6A	86	1.P1、P2 错误
67	00	1.LC 错误
		2.LC >16 或 LC<5
6A	81	1.ADF 应用被锁定
6A	82	1.文件未找到

C.21 Get Response指令

SW1	SW2	错误原因
6E	00	1.CLA 错误
6D	00	1.非接情况下
6A	86	1.P1、P2 错误
6F	00	1.无返回信息
6C	XX	1.表示可返回的数据长度

C. 22 Append E-Record指令

SW1	SW2	错误原因
6E	00	1.CLA 错误
6A	86	1.P1、P2 错误
67	00	1.LC 错误
		2.添加的记录长度小于记录长度
6A	82	1.未找到指定的记录文件
6A	80	1.密钥数据错误
6A	84	1.文件记录满
69	81	1.命令与文件结构不相容
69	84	1.无产生随机数
69	88	1.MAC 错误
94	03	1.查找安全文件失败
		2 密钥未找到

C. 23 Update E-Record指令

SW1	SW2	错误原因
6E	00	1.CLA 错误
6A	86	1.P1、P2 错误
67	00	1.LC 错误
		2.添加的记录长度小于记录长度
6A	82	1.未找到指定的记录文件
6A	83	1.未找到记录
69	81	1.命令与文件结构不相容
69	84	1.无产生随机数
69	88	1.MAC 错误
6A	80	1.更新的记录长度不等于记录文件的记录长度
		2.密钥数据错误

C. 24 Delete E-Record指令

SW1	SW2	错误原因
6E	00	1.CLA 错误
6A	86	1.P1、P2 错误
67	00	1.LC 错误
6A	82	1.未找到指定的记录文件
6A	83	1.未找到记录
69	81	1.命令与文件结构不相容
69	82	1.不满足安全状态
69	84	1.无产生随机数
69	88	1.MAC 错误
6A	80	1.更新的记录长度不等于记录文件的记录长度

C. 25 Search Record指令

SW1	SW2	错误原因
6E	00	1.CLA 错误
6A	86	1.P1、P2 错误
67	00	1.LC 错误
6A	82	1.未找到指定的记录文件
69	81	1.命令与文件结构不相容
69	82	1.不满足安全状态
6A	83	1.记录未找到
69	88	1.MAC 错误
6A	80	1.更新的记录长度不等于记录文件的记录长度

C. 26 Application Block指令

SW1	SW2	错误原因
6E	00	1.CLA 错误
6A	86	1.P1、P2 错误
67	00	1.LC 错误
69	84	1.无产生随机数

69	85	1.当前应用为 DDF
69	82	1.不满足安全状态
6A	81	1.应用被锁定
94	03	1.密钥未到
69	83	1.认证密钥被锁
69	88	1.安全报文不正确
63	CX	1.认证失败，x 表示还可再试次数

G.27 Application Unblock指令

SW1	SW2	错误原因
6E	00	1.CLA 错误
6A	86	1.P1、P2 错误
67	00	1.LC 错误
69	84	1.无产生随机数
69	82	1.不满足安全状态
6A	81	1.应用被锁定
94	03	1.密钥未到
69	83	1.认证密钥被锁
69	88	1.安全报文不正确
63	CX	1.认证失败，x 表示还可再试次数